

RELATORIO EXECUTIVO - Simulacao Financeira e Growth Engine

William Kuroda

Table of contents

CAPA.....	6
Sumário	7
Carta ao Leitor	7
Introducao Executiva.....	7
Objetivo do Relatorio	7
Tier 1 - Executive Cockpit.....	7
Tier 2 - Growth Engine	7
Tier 3 - Financeiro	8
Principios do Documento	8
Setup do Ambiente.....	8
Execucao das Simulacoes	8
TIER 1 - Executive Cockpit.....	8
1.1 TABELA EXECUTIVA MASTER	8
Como está a saúde geral do negócio?	8
VIZ 1.1 Tabela Executiva Master	8
INSIGHT ESTRATÉGICO	10
PAINEL DE CONTROLE (KPIs)	10
GLOSSÁRIO DOS KPIs	10
EVOLUÇÃO MRR vs USUÁRIOS	11
COMO LER ESTE GRÁFICO.....	11
EFICIÊNCIA DE MARKETING (ROI).....	12
COMO LER ESTE GRÁFICO.....	13
INSIGHTS ESTRATÉGICOS DO COCKPIT	13
INSIGHT 1: Saúde Unitária (LTV/CAC)	13
INSIGHT 2: Gap de Receita.....	14
INSIGHT 3: Saúde de Caixa	14

AUDITORIA & FÓRMULAS	14
TIER 2 - A MÁQUINA DE CRESCIMENTO (Growth Engine).....	14
 INTRODUÇÃO ESTRATÉGICA	14
 OBJETIVOS DESTA SEÇÃO:	14
O volume de vendas sustenta a operação no cenário conservador?	15
VIZ 2.1: Funil de Aquisição (Conservador vs Benchmark)	15
COMO LER ESTE GRÁFICO.....	15
INSIGHT ESTRATÉGICO	16
AUDITORIA & FÓRMULAS	16
O negócio para em pé? (Saúde Unitária)	17
VIZ 2.2: Evolução LTV/CAC vs Zonas de Risco	17
COMO LER ESTE GRÁFICO.....	17
INSIGHT ESTRATÉGICO	18
AUDITORIA & FÓRMULAS	18
Existe descontrole tático de custos?	19
VIZ 2.3: Volatilidade Semanal do CAC (SPC).....	19
COMO LER ESTE GRÁFICO.....	19
INSIGHT ESTRATÉGICO	20
AUDITORIA & FÓRMULAS	20
Se dobrar o marketing, dobra a venda?.....	21
VIZ 2.4: Curva de Escala e Elasticidade de Canal.....	21
COMO LER ESTE GRÁFICO.....	21
INSIGHT ESTRATÉGICO	22
AUDITORIA & FÓRMULAS	22
Quanto economizamos com trafego organico?	23
VIZ 2.5: Impacto do Mix de Canais (CAC Pago vs Blended)	23
COMO LER ESTE GRÁFICO.....	23
INSIGHT ESTRATÉGICO	24
AUDITORIA & FÓRMULAS	24
Quanto dinheiro estamos perdendo pelo ralo?	24
VIZ 2.6: Analise de Vazamento (Net Growth e Churn)	24
COMO LER ESTE GRÁFICO.....	25
INSIGHT ESTRATÉGICO	25

AUDITORIA & FÓRMULAS	26
Em qual marcha o motor de crescimento esta?	26
VIZ 2.7: Timeline de Investimento e Tiers de Growth.....	26
COMO LER ESTE GRÁFICO.....	26
INSIGHT ESTRATÉGICO	27
AUDITORIA & FÓRMULAS	27
VEREDITO ANALÍTICO: CENÁRIO VALIDADO: MÁQUINA DE VENDAS EFICIENTE	28
TIER 3 - Financeiro Completo	28
VIZ 3.1: Evolucao Financeira.....	28
DRE - Demonstração de Resultado (Marcos Principais)	28
COMO LER ESTE GRÁFICO:.....	29
INSIGHT: Viabilidade Financeira.....	30
Auditoria VIZ 3.1	30
VIZ 3.2: Estrutura de Custos	30
De onde vem e para onde vai o dinheiro?.....	31
COMO LER ESTE GRÁFICO:.....	31
BREAKDOWN DETALHADO DE CUSTOS (M36)	31
INSIGHT: Estrutura de Custos	32
Auditoria VIZ 3.2.....	32
VIZ 3.3: Fluxo de Caixa Semanal	33
COMO LER ESTE GRÁFICO.....	33
Auditoria VIZ 3.3.....	34
VIZ 3.4: Alavancagem Operacional.....	34
INSIGHT: Alavancagem Operacional.....	35
Auditoria VIZ 3.4.....	35
VIZ 3.5: Evolucao DRE - Real vs Ideal.....	35
INSIGHT: Evolução DRE	36
Auditoria VIZ 3.5.....	36
VEREDITO FINANCEIRO FINAL	37
TIER 4 - UNIT ECONOMICS & OPERAÇÃO.....	37
LTV vs CAC: A CRIAÇÃO DE VALOR	37
VIZ 4.1: LTV vs CAC (A ‘Regua de Ouro’)	37

COMO LER ESTE GRÁFICO.....	37
INSIGHT ESTRATÉGICO	38
AUDITORIA & FÓRMULAS	38
Os clientes antigos continuam pagando ao longo do tempo?.....	39
VIZ 4.2: Cohort Analysis (Retenção por Safra).....	39
COMO LER ESTE GRÁFICO.....	39
INSIGHT ESTRATÉGICO	40
AUDITORIA & FÓRMULAS	40
O sangramento de clientes esta sob controle?	40
VIZ 4.3: Churn Volatility Control (SPC)	40
COMO LER ESTE GRÁFICO.....	40
INSIGHT ESTRATÉGICO	41
AUDITORIA & FÓRMULAS	41
A qualidade do cliente cai quando a empresa cresce?	41
VIZ 4.4: Qualidade Marginal na Escala (LTV/CAC vs Volume)	41
COMO LER ESTE GRÁFICO.....	42
INSIGHT ESTRATÉGICO	42
AUDITORIA & FÓRMULAS	42
Onde fica o dinheiro do cliente?.....	43
VIZ 4.5: Unit Profitability Waterfall	43
COMO LER ESTE GRÁFICO.....	43
INSIGHT ESTRATÉGICO	43
AUDITORIA & FÓRMULAS	44
VEREDITO UNIT ECONOMICS	44
TIER 5 - ANÁLISE DE RISCO & CENÁRIOS (Monte Carlo)	44
VIZ 5.1 Painel Executivo de Risco	44
GLOSSÁRIO TÉCNICO: TERMOS DE RISCO E ESTATÍSTICA.....	44
1. CARDS DE RISCO	44
2. PERCENTIS (P5, P10, P25, P50, P75, P90, P95).....	45
3. MÉTRICAS FINANCEIRAS	45
4. LEITURA RÁPIDA.....	45
TABELA EXECUTIVA MASTER DE RISCO	46
INTERPRETAÇÃO RÁPIDA	47

REAL (PROJETADO) vs P50 (MEDIANA MONTE CARLO).....	47
VIZ 5.2 Monte Carlo Fan Chart	48
COMO LER O GRÁFICO FAN CHART	48
ZOOM: PONTO DE DECISÃO - MÊS 6	50
COMO LER O GRÁFICO MÊS 6.....	50
TABELA DE PERCENTIS MONTE CARLO	50
COMO LER A TABELA DE PERCENTIS.....	51
PROBABILIDADES CRÍTICAS (Final M36)	52
INSIGHT ESTRATÉGICO - ROBUSTEZ DO MODELO	52
AUDITORIA TÉCNICA.....	53
DISTRIBUIÇÃO DE RISCO (VaR)	53
COMO LER O HISTOGRAMA VAR	54
CURVA DE SOBREVIVÊNCIA	54
COMO LER A CURVA DE SOBREVIVÊNCIA	54
Quais alavancas realmente movem o ponteiro?.....	55
VIZ 5.3 Tornado Plot (Sensibilidade).....	55
COMO LER ESTE GRÁFICO.....	55
INSIGHT ESTRATÉGICO	56
COMO INTERPRETAR A SENSIBILIDADE (TORNADO)	57
GLOSSÁRIO TÉCNICO (ENTENDA OS TERMOS).....	57
COMO LER ESTA TABELA	58
INSIGHT ESTRATÉGICO - ONDE FOCAR A ATENÇÃO.....	58
AUDITORIA TÉCNICA.....	58
COMO LER A ANÁLISE DE RESILIÊNCIA DE RUNWAY.....	59
O que é essa análise?	59
PAINEL 1 - Trajetória de Runway (Gráfico Principal)	60
PAINEL 2 - Decomposição do Burn Rate	60
PAINEL 3 - Gap Real vs Ideal	61
PAINEL 4 - Tabela Comparativa	61
Regras de Ouro para Decisão Gerencial.....	61
Tabela 5.3: Análise Comparativa de Resiliência.....	61
COMO LER ESTA TABELA	62
INSIGHT ESTRATÉGICO - RESILIÊNCIA FINANCEIRA	62

FATO (O que os números dizem).....	62
CAUSA (Por que isso acontece).....	62
IMPLICAÇÃO (O que significa na prática)	63
AÇÃO RECOMENDADA (O que fazer agora)	63
AUDITORIA TÉCNICA	63
Metodologia.....	63
Classificação de Risco	63
Cenários.....	63
Fonte de Dados	63
Metodologia Completa	64
Premissas-Chave	65
1. Máquina de Aquisição (Growth)	65
2. Retenção & Economics	65
3. Estrutura de Capital & Pessoas.....	65
4. Parâmetros de Risco (Monte Carlo).....	65
Conclusões Executivas	66

CAPA

RELATORIO EXECUTIVO

Simulacao Financeira e Growth Engine

Investor-Ready Edition - GOLD STANDARD

Autor: William Kuroda

Versao: 3.0

Note

Documento Confidencial - Proibida a divulgacao sem autorizacao formal

Sumário

Carta ao Leitor

Este relatório consolida toda a inteligência financeira, estratégica e operacional do projeto **SAM**, apresentando de forma clara, objetiva e auditável:

- **A trilha atual e projetada (Real vs Ideal)**
- **A capacidade de crescimento (Growth Engine)**
- **A sustentabilidade financeira (DRE + Caixa + Runway)**
- **Gap de performance + oportunidades de expansão**
- **Recomendações para tomada de decisão executiva**

O documento foi formatado no padrão **Enterprise Gold Reporting**, seguindo diretrizes de consultorias como McKinsey, Bain, BCG e Kearney:

- Estrutura editorial impecável
- Visualização consistente
- Narrativa executiva
- Metodologia rastreável
- Transparência total das premissas

Introdução Executiva

Objetivo do Relatório

Este relatório tem como objetivo consolidar toda a análise financeira, estratégica e de crescimento do projeto SAM, apresentando uma visão integrada em três níveis:

Tier 1 - Executive Cockpit

Viabilidade macro, KPIs essenciais e visão comparativa entre:

- Cenário Real (conservador)
- Cenário Ideal (benchmarks de mercado)

Tier 2 - Growth Engine

Avaliação da máquina de aquisição:

- Funil completo
- Mix de canais (pago/orgânico/referral)
- Elasticidade do marketing
- Diagnóstico do balde furado

Tier 3 - Financeiro

Analise profunda:

- DRE projetada
- Estrutura de custos
- Fluxo de caixa
- Runway e solvencia

Principios do Documento

- **Clareza executiva:** narrativa voltada para tomada de decisao
- **Transparencia:** premissas explicitas e auditaveis
- **Reprodutibilidade:** execucao deterministica do motor de simulacao
- **Rigor analitico:** validacao de sanidade e consistencia
- **Design premium:** formato ideal para apresentacao institucional

Setup do Ambiente

Execucao das Simulacoes

TIER 1 - Executive Cockpit

Objetivo: Validar a viabilidade macro do negocio, confrontando a Simulacao Conservadora (Real) contra os Benchmarks (Ideal).

1.1 TABELA EXECUTIVA MASTER

Como está a saúde geral do negócio?

VIZ 1.1 Tabela Executiva Master

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES (M1 → M36):

Métrica	M1	M6	M12	M36	Benchmark	Status
RECEITA						
MRR	R\$ 1.0k	R\$ 3.1k	R\$ 6.0k	R\$ 50.4k	R\$ 186.3k	●
ARR (Anual)	R\$ 12.2k	R\$ 37.5k	R\$ 72.2k	R\$ 605.0k	R\$ 2.2M	●

Métrica	M1	M6	M12	M36	Benchmark	Status
Usuários Ativos	10	31	59	493	1,657	

UNIT ECONOMICS						
LTV/CAC (Índice de Retorno)	1.11x	2.09x	3.05x	5.28x	3.0x	
CAC (Custo Aquisição Cliente)	R\$ 625	R\$ 357	R\$ 278	R\$ 287	R\$ 250	
Churn (Taxa Cancelamento %)	12.0%	11.0%	9.8%	5.5%	5.0%	
Payback (Meses p/ Recuperar CAC)	7.5m	4.4m	3.3m	3.4m	<12m	

CAIXA & RUNWAY						
Caixa Disponível	R\$ 4.0k	R\$ 8.5k	R\$ 12.1k	R\$ 165.4k	R\$ 50.0k	
Runway (Meses de Sobrevivência)	1.9m	2.4m	3.2m	6.2m	>12m	
Burn Rate (Queima Mensal)	R\$ 2.5k	R\$ 815	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	

MARGENS & RETORNO						
Margem Bruta %	81.4%	81.4%	81.3%	81.4%	70.0%	
EBITDA (Lucro Operacional)	R\$ - 2.5k	R\$ -815	R\$ 1.5k	R\$ 17.6k	R\$ 0	

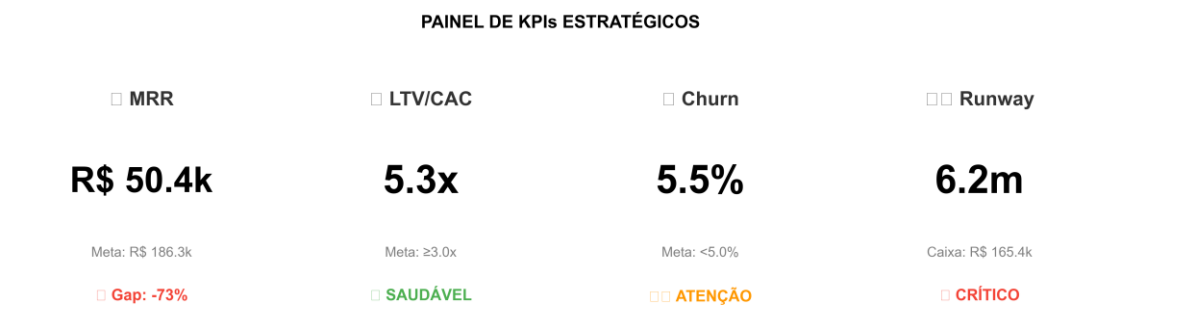
INVESTIDOR						
Investimento Realizado (Total)	-	-	-	R\$ 27.0k	-	
ROI Potencial (Exit 5x ARR)	-	-	-	5502%	>100%	
ROI Realizado (Caixa M36)	-	-	-	206%	>0%	
Valuation Estimado (5x ARR)	R\$ 61.1k	R\$ 187.6k	R\$ 360.8k	R\$ 3.0M	>R\$ 1.0M	
Break-Even (Mês Lucrativo)	-	-	-	M8		

INSIGHT ESTRATÉGICO

- **FATO:** 4 métrica(s) em estado CRÍTICO: MRR, ARR (Anual), Usuários Ativos
- **CAUSA:** Análise automática comparando M36 vs Benchmarks de mercado.
- **IMPLICAÇÃO:** Esta tabela mostra a evolução temporal (M1→M36) dos principais indicadores de viabilidade do negócio.
- **AÇÃO RECOMENDADA:** Priorizar correção imediata de: MRR

PAINEL DE CONTROLE (KPIs)

Visão Geral: Indicadores chave de performance no final do período (M36).



KPI Cards

Fonte: df_real_m (Simulacao Real) - Snapshot M36

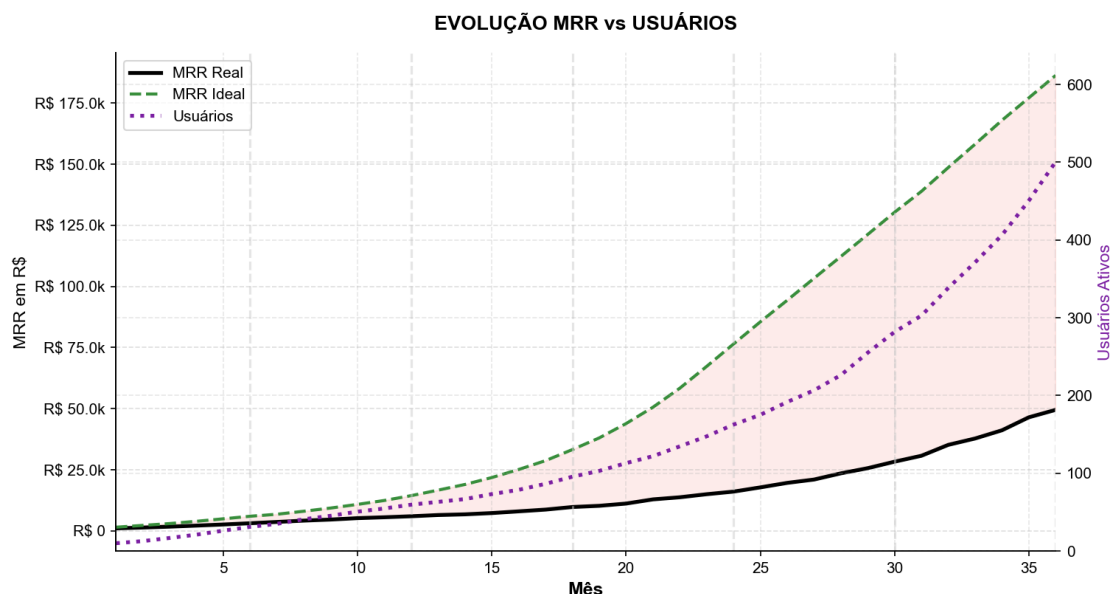
GLOSSÁRIO DOS KPIs

KPI	O que significa	Por que importa
MRR	Receita Mensal Recorrente	Quanto dinheiro entra TODO mês de forma previsível.
ROI (Exit)	Retorno Potencial	Retorno se vender a empresa hoje (50% do Valuation - Investimento).
ROI (Caixa)	Retorno Realizado	Retorno se liquidar a empresa hoje (50% do Caixa - Investimento).
Valuation	Valuation (Exit)	Valor estimado de venda da empresa, calculado como 5x a Receita Anual (ARR).
LTV/CAC	Retorno por Cliente	Para cada R\$ 1 gasto para trazer um cliente, quantos R\$ ele gera de volta. Meta: ≥3x.
Churn	Evasão de Clientes	De cada 100 clientes, quantos cancelam por mês. Meta: <5%.

KPI	O que significa	Por que importa
Runway	Fôlego Financeiro	Com o caixa atual, quantos meses a empresa sobrevive SEM nova receita. Meta: >12 meses.

EVOLUÇÃO MRR vs USUÁRIOS

Pergunta: O crescimento de usuarios esta se convertendo em receita proporcional?



Evolução Temporal

Fonte: *df_real_m* vs *df_ideal_m* | *Projecao 36 meses*

COMO LER ESTE GRÁFICO

O QUE ESTOU VENDO? A correlação entre o crescimento da receita recorrente (MRR - Linha Sólida) e a base de usuários ativos (Linha Pontilhada).

ELEMENTOS: - **Linha Preta (MRR Real):** Receita recorrente mensal no cenário conservador. - **Linha Tracejada Verde (MRR Ideal):** Meta de receita baseada em benchmarks de mercado. - **Linha Pontilhada Roxa (Usuários):** Quantidade de clientes ativos pagantes (Eixo Direito).

INTERPRETAÇÃO: - As linhas devem crescer juntas. Se a linha Roxa (Usuários) sobe mas a Preta (MRR) não, indica queda no ticket médio ou churn financeiro.

TABELA DE REFERÊNCIA

Período	MRR Real	MRR Ideal	Usuários	Gap %
M1	R\$ 1.0k	R\$ 1.5k	10	31.8%
M3	R\$ 1.7k	R\$ 3.0k	17	43.2%
M6	R\$ 3.1k	R\$ 6.0k	31	47.7%
M12	R\$ 6.0k	R\$ 14.4k	59	58.3%
M24	R\$ 16.4k	R\$ 76.4k	161	78.5%
M36	R\$ 50.4k	R\$ 186.3k	493	72.9%

Fonte: *df_real_m* vs *df_ideal_m* - Projecao 36 meses

TABELA DE MILESTONES (REAL VS IDEAL)

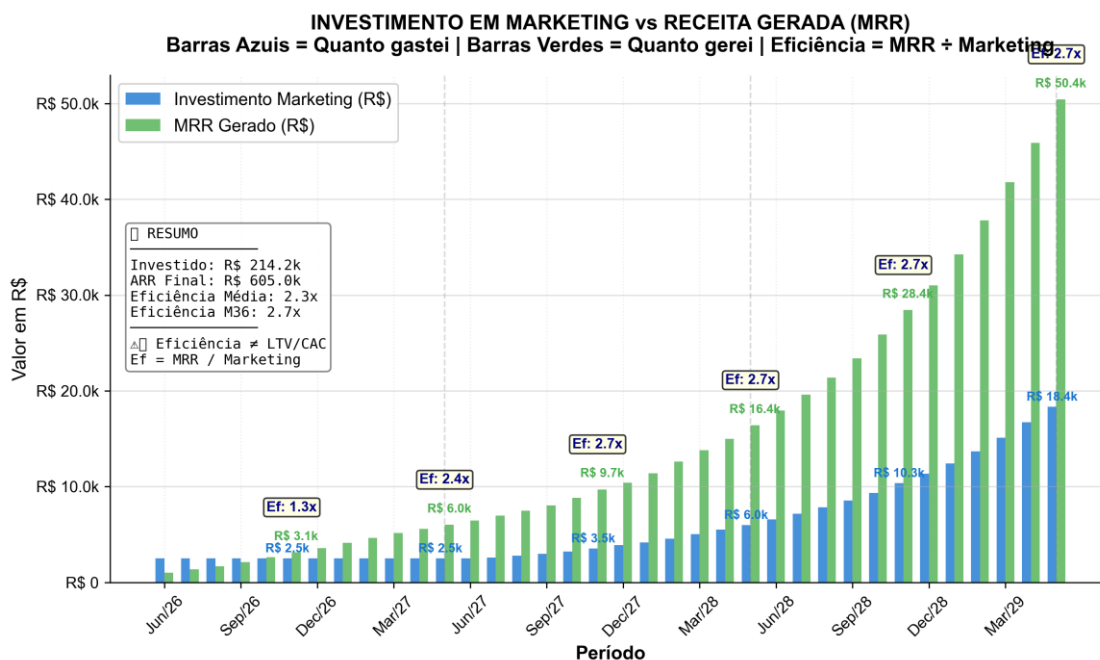
Objetivo: Verificar se estamos atingindo os marcos de crescimento no tempo previsto pelo benchmark.

Milestone	Meta	Real	Status
 Primeiro Cliente Pagante	M1	M1	✅ IGUAL AO IDEAL
 R\$ 1k MRR	M1	M1	✅ IGUAL AO IDEAL
 R\$ 5k MRR	M6	M10	⚠️ +4m ATRASO
 50 Usuários Ativos	M6	M10	⚠️ +4m ATRASO
 R\$ 10k MRR	M10	M19	⚠️ +9m ATRASO
 128 Usuários (Meta M12)	M12	M22	⚠️ +10m ATRASO
 R\$ 20k MRR	M15	M27	⚠️ +12m ATRASO
 Break-Even (EBITDA > 0)	M6	M8	⚠️ +2m ATRASO
 R\$ 76.4k MRR (Meta M24)	M24	—	❌ NÃO ATINGIU
 1657 Usuários (Meta M36)	M36	—	❌ NÃO ATINGIU
 LTV/CAC > 3x	M6	M12	⚠️ +6m ATRASO

Fonte: *df_real_m* vs *df_ideal_m* (Metas do Benchmark)

EFICIÊNCIA DE MARKETING (ROI)

Pergunta: O dinheiro investido em marketing esta retornando como receita recorrente?



Eficiência Marketing

Fonte: *df_real_m* | *gasto_marketing* vs *mrr*

COMO LER ESTE GRÁFICO

O QUE ESTOU VENDO? Comparativo direto entre dinheiro investido em Marketing (Azul) e receita recorrente gerada (Verde).

ELEMENTOS: - **Barra Azul (Investimento):** Custo total de marketing no mês. - **Barra Verde (MRR):** Receita recorrente total no final do mês. - **Eficiência (Box):** Quantas vezes o MRR cobre o Marketing (Ideal > 1.0x).

INTERPRETAÇÃO: - No início, é normal a barra Azul ser maior (investimento inicial). - A partir do Mês 6, a barra Verde DEVE ultrapassar a Azul e continuar crescendo (efeito “J-Curve”).

Fonte: *df_real_m* vs *df_ideal_m* - *Projecao 36 meses*

INSIGHTS ESTRATÉGICOS DO COCKPIT

INSIGHT 1: Saúde Unitária (LTV/CAC)

- **FATO:** LTV/CAC = 5.28x no cenário conservador.
- **CAUSA:** Relação entre valor do cliente (LTV) e custo de aquisição (CAC).
- **IMPLICAÇÃO:** Cada R\$ 1 investido em aquisição retorna R\$ 5.28.
- **AÇÃO RECOMENDADA:** Escalar aquisição se > 3.0x. Revisar CAC/Churn se < 3.0x.

INSIGHT 2: Gap de Receita

- **FATO:** Gap de R\$ 135.9k/mês (73%) entre Real e Ideal.
- **CAUSA:** Diferença entre projeção conservadora e cenário benchmark de mercado.
- **IMPLICAÇÃO:** O cenário Ideal tem MRR R\$ 135.9k maior/mês. Em 12 meses, isso equivale a ~R\$ 1.6M adicionais de receita.
- **AÇÃO RECOMENDADA:** Aumentar conversão ou reduzir churn para aproximar do cenário Ideal.

INSIGHT 3: Saúde de Caixa

- **FATO:** Runway de 6.2 meses com caixa de R\$ 165.4k.
- **CAUSA:** Caixa disponível ÷ Despesas mensais (R\$ 26.6k).
- **IMPLICAÇÃO:** Tempo de sobrevivência sem nova receita.
- **AÇÃO RECOMENDADA:** Manter >12 meses. Se <6 meses, revisar custos urgente.

AUDITORIA & FÓRMULAS

1. **LTV** = ARPU × (1 / Churn Rate)
2. **CAC** = (Gasto Marketing + Gasto Vendas) / Novos Clientes
3. **LTV/CAC** = LTV ÷ CAC (Meta: ≥3.0x)
4. **Runway** = Caixa Disponível ÷ Despesas Mensais

6. AUDITORIA DE ROI (Exemplo M36): * Investimento Total: R\$ 27.000 (R\$ 19k Empresa + R\$ 8k Equipamentos) * Equity do Investidor: 50% * **A. Cenário CAIXA (Liquidação):** * Caixa Final: R\$ 165.753 * Parte do Investidor (50%): R\$ 82.876 * Lucro Líquido: R\$ 82.876 - R\$ 27.000 = R\$ 55.876 * **ROI Realizado:** (55.876 / 27.000) = **206%** * **B. Cenário EXIT (Venda):** * Valuation (5x ARR): R\$ 1.2M * Parte do Investidor (50%): R\$ 600k * **ROI Potencial:** (600k - 27k) / 27k = **2.122%**

TIER 2 - A MÁQUINA DE CRESCIMENTO (Growth Engine)

INTRODUÇÃO ESTRATÉGICA

O **Tier 2** aprofunda a análise na eficiência operacional da aquisição de clientes. Enquanto o Tier 1 mostrou o *que* aconteceu (Resultado), o Tier 2 explica *como* e *por que* aconteceu (Causas).

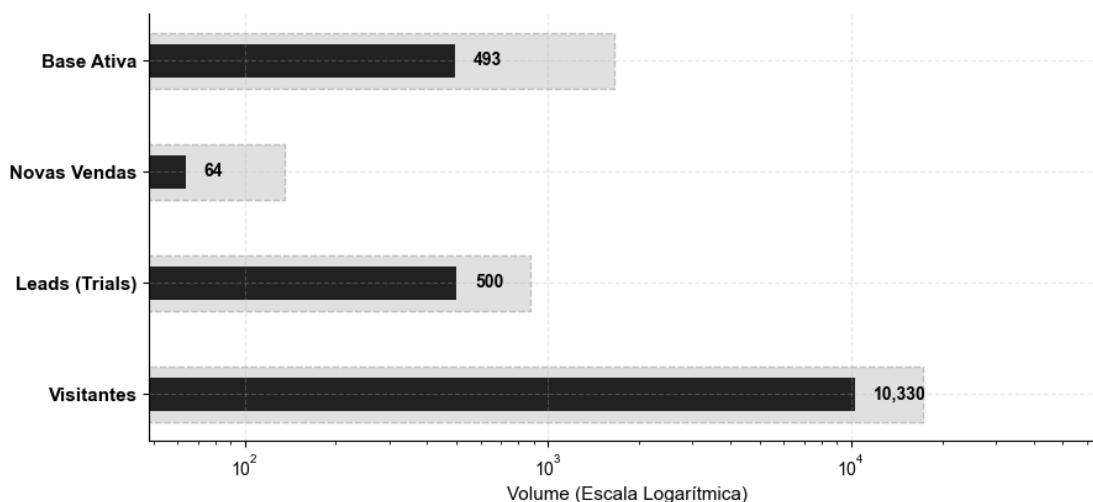
OBJETIVOS DESTA SEÇÃO:

1. **Validar a Tese de Aquisição:** O funil converte conforme o esperado?

2. **Audit a Qualidade do Crescimento:** O LTV/CAC e o Payback suportam escala?
3. **Identificar Gargalos Táticos:** Onde estamos perdendo eficiência marginal?
4. **Mapear Riscos Invisíveis:** O churn está corroendo o valor criado?

O volume de vendas sustenta a operação no cenário conservador?

VIZ 2.1: Funil de Aquisição (Conservador vs Benchmark)



Fonte: *df_real_m (Simulacao)* vs *df_ideal (Meta)*

COMO LER ESTE GRÁFICO

O QUE ESTOU VENDO? Gráfico de barras comparando o **Funil de Vendas Real** (barras escuras) com a **Meta de Mercado** (barras cinzas).

COMO LER O GRÁFICO: - **Barras Escuras (Preto/Verde):** Volume REAL alcançado em cada etapa do funil no cenário conservador. - **Barras Cinza (Fundo Tracejado):** Benchmark de mercado (quanto deveríamos ter se estivéssemos na média do setor). - **Eixo X (Escala Logarítmica):** Comprime números grandes para facilitar visualização. Ex: 10.000 visitantes vs 64 vendas ficam visíveis juntos.

COMO LER A TABELA: - **Visitantes (Real):** Quantas pessoas únicas chegaram ao site. - **Conv. Global Real:** De cada 100 visitantes, quantos viraram pagantes (%). - **Conv. Meta (Ideal):** A conversão esperada se estivéssemos no padrão de mercado. - **Δ (Delta):** Diferença em pontos percentuais (p.p.). Negativo = abaixo da meta.

INTERPRETAÇÃO: Se todas as barras escuras preencherem ou ultrapassarem as cinzas, a operação está no trilho certo.

Detalhamento do Funil (Real vs Meta)

Período	Visitantes (Real)	Conv. Global Real	Conv. Meta (Ideal)	Δ (Delta)	Status
M1	1475	0.27%	0.34%	-0.07 p.p.	PRÓXIMO
M6	1608	0.44%	0.59%	-0.16 p.p.	PRÓXIMO
M12	1726	0.52%	0.77%	-0.25 p.p.	PRÓXIMO
M36	10330	0.62%	0.79%	-0.17 p.p.	PRÓXIMO

INSIGHT ESTRATÉGICO

- **FATO:** No M36, a conversão global está 0.17 p.p. abaixo da meta.
- **CAUSA:** Gargalo identificado na etapa de Trial -> Pagante.
- **IMPLICAÇÃO:** Custo de aquisição (CAC) está pressionado.
- **AÇÃO RECOMENDADA:** Revisar onboarding e réguas de email marketing (P1).

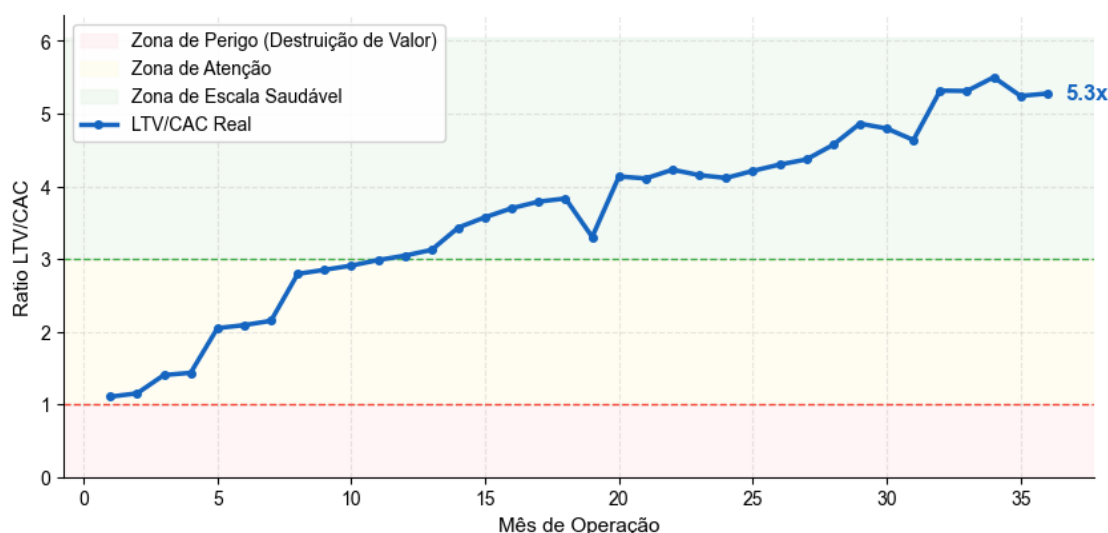
AUDITORIA & FÓRMULAS

FÓRMULAS: 1. **Taxa de Conversão Global** = (Novos Pagantes / Visitantes Únicos) × 100 2. **Delta (Δ)** = Conversão Real - Conversão Meta (em pontos percentuais)

GLOSSÁRIO: - **Leads (Trials):** Visitantes que iniciaram o período de teste gratuito (demonstraram interesse). - **Novas Vendas:** Usuários que se tornaram pagantes no mês. - **Base Ativa:** Total de clientes pagantes ativos ao final do período. - **p.p. (Pontos Percentuais):** Diferença absoluta entre duas porcentagens. Ex: 0.62% - 0.79% = -0.17 p.p.

O negócio para em pé? (Saúde Unitária)

VIZ 2.2: Evolução LTV/CAC vs Zonas de Risco



Fonte: *df_real_m* (LTV/CAC) | Benchmark: 3.0x

COMO LER ESTE GRÁFICO

O QUE ESTOU VENDO? A evolução do índice de eficiência financeira (LTV/CAC) ao longo do tempo, sobreposto a zonas coloridas de risco.

COMO LER O GRÁFICO: - **Linha Azul:** Valor do LTV/CAC Real em cada mês. - **Zona Verde (>3x):** Operação altamente eficiente. Cada R\$1 investido retorna R\$3+. Pode escalar agressivamente. - **Zona Amarela (1x-3x):** Operação sustentável, mas margem apertada. Crescimento lento. - **Zona Vermelha (<1x):** Destruição de valor. Cada cliente CUSTA mais do que gera (Prejuízo).

DIFERENÇA ENTRE LTV/CAC e MRR/MARKETING (Tier 1): - **MRR/Marketing (Tier 1):** Quanto de receita mensal gera por cada R\$1 gasto. É uma visão de curto prazo (mês a mês). - **LTV/CAC (Este Gráfico):** Quanto o cliente gera durante TODA sua vida útil por cada R\$1 investido. É uma visão de longo prazo (ciclo de vida).

POR QUE ISSO IMPORTA? Um negócio pode ter MRR/Marketing baixo nos primeiros meses, mas LTV/CAC alto se a retenção for forte (cliente paga por 2 anos). Por isso analisamos os dois.

INTERPRETAÇÃO: Mantenha a linha azul na zona verde ou amarela. Se entrar no vermelho, CONGELE investimentos.

Evolução da Eficiência LTV/CAC

Período	LTV/CAC Real	Target Mínimo	Distância	Saúde Financeira
M6	2.09x	3.0x	-0.91x	ATENÇÃO
M12	3.05x	3.0x	+0.05x	EXCELENTE
M24	4.11x	3.0x	+1.11x	EXCELENTE
M36	5.28x	3.0x	+2.28x	EXCELENTE

INSIGHT ESTRATÉGICO

- **FATO:** LTV/CAC encerra o período em 5.3x, dentro da zona de excelência (Verde).
- **CAUSA:** CAC controlado e expansão de LTV via retenção.
- **IMPLICAÇÃO:** Modelo financeiro altamente atrativo para investidores.
- **AÇÃO RECOMENDADA:** Seguro para escalar o marketing agressivamente.

AUDITORIA & FÓRMULAS

FÓRMULAS: 1. **LTV (Lifetime Value)** = $\text{ARPU} \times (1 / \text{Churn Rate}) \times \text{Margem Bruta \%}$ 2.

CAC (Custo Aquisição) = $\text{Gastos Marketing Totais} / \text{Novos Clientes Pagantes}$ 3.

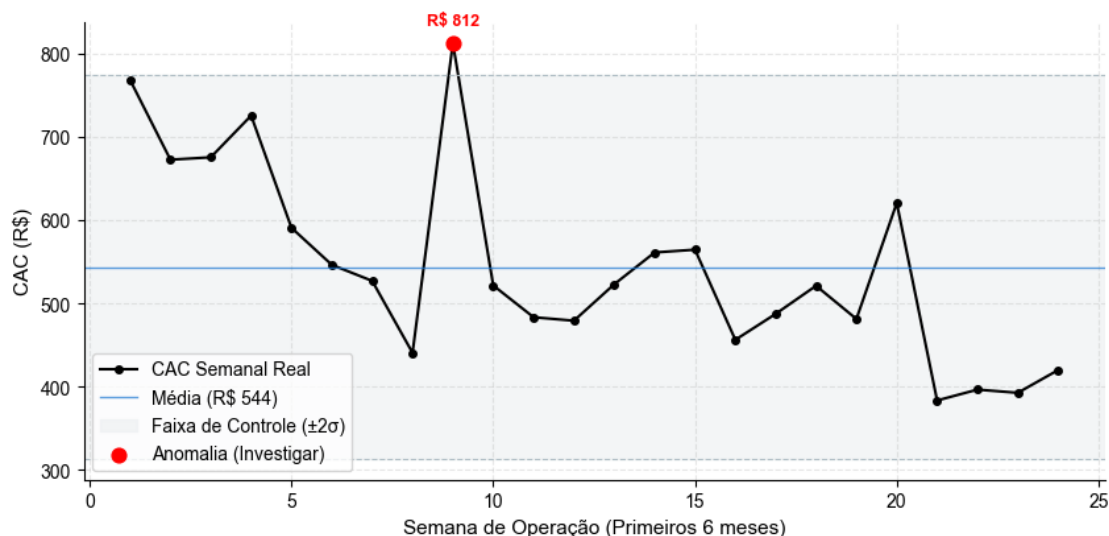
LTV/CAC = $\text{LTV} \div \text{CAC}$

ZONAS DE RISCO: -  **>3.0x:** Alta eficiência (Escalável sem medo) -  **1.0x - 3.0x:** Operação paga contas mas cresce devagar -  **<1.0x:** Destruição de valor (Cada cliente dá prejuízo)

GLOSSÁRIO: - **ARPU:** Receita Média por Usuário (Average Revenue Per User) - **Churn Rate:** Percentual de clientes que cancelam por mês - **Margem Bruta:** Receita menos custos diretos (COGS)

Existe descontrole tático de custos?

VIZ 2.3: Volatilidade Semanal do CAC (SPC)



Fonte: *df_real_s* (CAC Semanal) | Média: R\$ 544

COMO LER ESTE GRÁFICO

O QUE ESTOU VENDO? Gráfico de Controle Estatístico (SPC) do CAC semanal para detectar anomalias operacionais.

COMO LER O GRÁFICO: - **Linha Preta com Pontos:** Custo de Aquisição (CAC) real em cada semana. - **Linha Azul Horizontal:** Média histórica do CAC (o “centro” do tunel). - **Faixa Cinza (Tunel):** Intervalo de variação estatística aceitável (+/-2 Desvios Padrão). - **Pontos Vermelhos:** Semanas com CAC FORA do tunel (anomalias que exigem investigação).

COMO LER A TABELA: - **Semana:** Identificador da semana (S1, S10, etc.) - **CAC Real:** Custo de trazer 1 cliente naquela semana específica. - **Média (Centro):** Valor médio de todas as semanas (mesmo para todas as linhas). - **UCL (Limite):** Limite Superior de Controle. Se $CAC > UCL$, é anomalia. - **Status:** “CONTROLADO” (dentro do tunel) ou “ANOMALIA” (fora do tunel).

POR QUE O UCL É IGUAL EM TODAS AS LINHAS? O UCL é um **limite fixo** calculado uma única vez ($Média + 2 \times \text{Desvio Padrão}$). Ele não muda por semana. O que muda é o CAC Real.

COMO INVESTIGAR ANOMALIAS (FONTES DE DADOS): 1. **Google Ads / Meta Ads:** Verifique CPCs e impressões da semana. 2. **Google Analytics:** Cheque origem do tráfego e taxa de rejeição. 3. **CRM/Pipeline:** Verifique se houve campanha

promocional ou bug no checkout. 4. **Calendario:** Compare com datas comemorativas ou eventos do setor.

INTERPRETACAO: Se um ponto vermelho aparecer, NAO entre em panico. Investigue primeiro. Pode ser um teste A/B bem-sucedido ou uma sazonalidade prevista.

Monitoramento de Anomalias (Semanal)

Semana	CAC Real	Média (Centro)	UCL (Limite)	Status
S1	R\$ 768.29	R\$ 543.82	R\$ 774.35	CONTROLADO
S4	R\$ 725.55	R\$ 543.82	R\$ 774.35	CONTROLADO
S9	R\$ 812.50	R\$ 543.82	R\$ 774.35	ANOMALIA (ALTA)
S21	R\$ 383.45	R\$ 543.82	R\$ 774.35	CONTROLADO
S24	R\$ 420.01	R\$ 543.82	R\$ 774.35	CONTROLADO

INSIGHT ESTRATÉGICO

- **FATO:** Identificados 1 semanas com volatilidade estatística anormal.
- **CAUSA:** Provável teste de canal novo ou sazonalidade agressiva.
- **IMPLICAÇÃO:** Risco de estourar budget mensal se a correção não for imediata.
- **AÇÃO RECOMENDADA:** Investigar ‘root cause’ das semanas vermelhas na tabela.

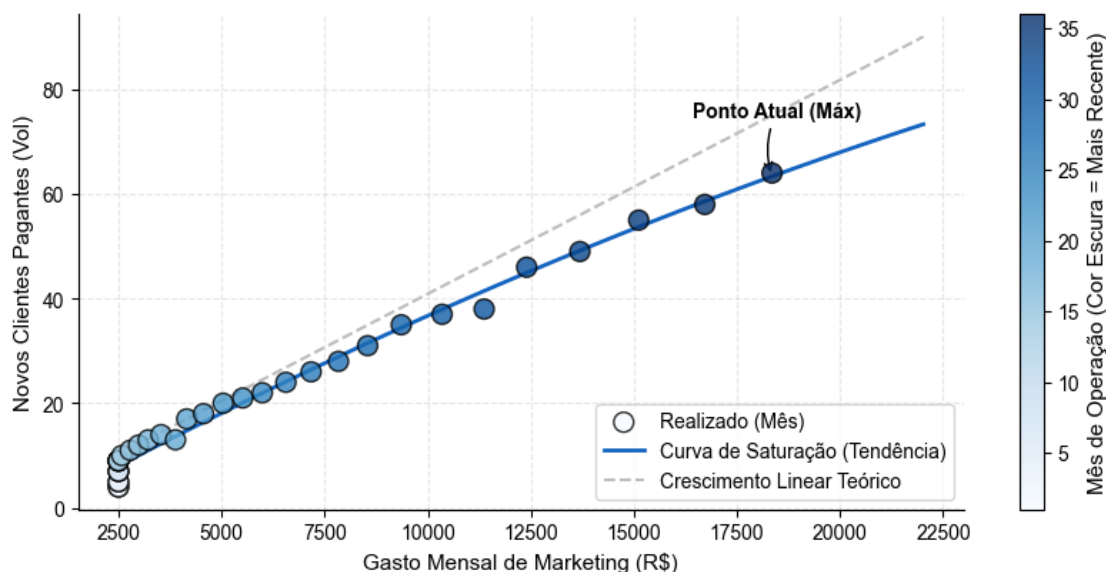
AUDITORIA & FÓRMULAS

FÓRMULAS: 1. **CAC Semanal** = Custo Marketing da Semana ÷ Novos Clientes da Semana 2. **Média (Centro)** = Soma de todos os CACs ÷ Número de semanas 3. **Desvio Padrão (σ)** = Dispersão dos valores em torno da média 4. **UCL (Upper Control Limit)** = Média + (2 × σ) 5. **LCL (Lower Control Limit)** = Média - (2 × σ)

GLOSSÁRIO: - **SPC (Statistical Process Control):** Método de monitoramento de qualidade usado em manufatura e operações. - **UCL (Upper Control Limit):** Limite superior. Valores acima disso são estatisticamente anormais (apenas 2.5% de chance de ocorrer naturalmente). - **LCL (Lower Control Limit):** Limite inferior. Valores abaixo podem indicar oportunidade (CAC muito baixo) OU erro de dados. - **Anomalia:** Ponto fora do túnel de controle. Pode ser positivo (oportunidade) ou negativo (problema).

Se dobrar o marketing, dobra a venda?

VIZ 2.4: Curva de Escala e Elasticidade de Canal



Fonte: *df_real_m* (Marketing vs Vendas) | Regressão Polinomial (Grau 2)

COMO LER ESTE GRÁFICO

O QUE ESTOU VENDENDO? Gráfico de elasticidade de canal que responde: “Se eu dobrar o investimento em marketing, as vendas dobram?”

RESPOSTA DIRETA: - Se a linha azul estiver **PARALELA** a linha cinza tracejada: SIM, dobrar marketing = dobra vendas. - Se a linha azul estiver **CURVANDO PARA BAIXO**: NAO, dobrar marketing traz MENOS que o dobro de vendas (saturacao).

COMO LER O GRAFICO: - **Bolinhas Azuis:** Cada bolinha e um mes real. Cor mais escura = mes mais recente. - **Linha Azul Solida (Tendencia):** Curva ajustada que mostra o comportamento real. - **Linha Cinza Tracejada (Linear):** Cenario ideal onde o CAC nunca sobe.

DIFERENCA DESTE GRAFICO PARA O LTV/CAC: - **LTV/CAC (VIZ 2.2):** Mede eficiencia PASSADA (quanto ja retornou). - **Este Grafico (VIZ 2.4):** Projeta eficiencia FUTURA (quanto VAI retornar se aumentar budget).

INTERPRETACAO: Se a linha azul estiver “deitando” (curvando para baixo), e um sinal de alerta. Significa que os canais atuais estao saturando e voce precisa diversificar.

Teste de Elasticidade de Canal

Investimento	Clientes Est.	Linear (Ideal)	Perda Efic.	Diagnostico
R\$ 2.500,00	8	10	21.4%	RETORNOS DECRESCENTES
R\$ 10.425,02	38	42	10.4%	ALTA EFICIENCIA
R\$ 18.350,04	63	75	15.6%	RETORNOS DECRESCENTES

INSIGHT ESTRATÉGICO

- **FATO:** Curva próxima da linearidade (pouca saturação).
- **CAUSA:** Canais atuais ainda têm ‘oceanos azuis’ de inventário.
- **IMPLICAÇÃO:** Podemos acelerar investimento mantendo o CAC atual.
- **AÇÃO RECOMENDADA:** Aumentar budget agressivamente (Escala liberada).

AUDITORIA & FÓRMULAS

FORMULAS: 1. **Curva Saturada:** Regressao Polinomial (Grau 2) $y = ax^2 + bx + c$ 2.

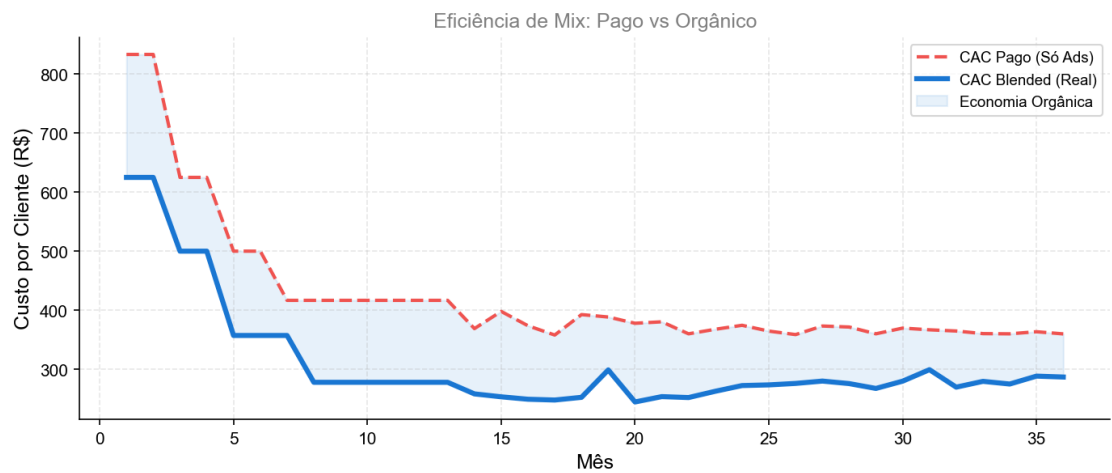
Crescimento Linear (Ideal): $y = x / \text{CAC_minimo}$ (assume CAC fixo para sempre) 3.

Perda de Eficiencia = $1 - (\text{Clientes Reais} / \text{Clientes Teoricos})$

GLOSSARIO: - **Elasticidade:** Razao entre variacao de vendas e variacao de investimento. Elasticidade 1.0 = dobrou budget, dobrou vendas. - **Saturacao:** Ponto onde aumentar investimento traz retornos decrescentes. - **Perda de Eficiencia:** Quanto do budget extra esta “virando calor” (CAC mais alto). - **Linear Teorico:** Cenario impossivel onde o CAC nunca sobe, nao importa o volume.

Quanto economizamos com trafego organico?

VIZ 2.5: Impacto do Mix de Canais (CAC Pago vs Blended)



Fonte: df_real_m | CAC Paid vs CAC Blended

COMO LER ESTE GRÁFICO

O QUE ESTOU VENDO? Comparativo entre o custo de aquisicao se dependessemos 100% de anuncios (Vermelho) vs o custo real misturando organico (Azul).

COMO LER O GRAFICO: - **Linha Vermelha Tracejada (CAC Pago):** Quanto custaria trazer 1 cliente se TODO o trafego viesse de anuncios. - **Linha Azul Solido (CAC Blended):** Custo real por cliente, considerando trafego organico + pago. - **Area Azul Clara:** Representa a ECONOMIA gerada pelo trafego organico.

COMO LER A TABELA: - **CAC Pago:** Custo por cliente se fosse 100% pago. - **CAC Blended:** Custo real por cliente (misturado). - **Economia/Cliente:** Diferenca entre Pago e Blended. Quanto voce economiza por cliente gratuito. - **Total Economizado:** Economia multiplicada pelo numero de clientes novos no mes.

INTERPRETACAO: - **Linhas afastadas:** SEO, Indicacoes e Branding estao gerando trafego gratuito (Otimo!). - **Linhas juntas:** O crescimento e 100% dependente de anuncios pagos (Risco alto).

ECONOMIA DE CANAL

Período	CAC Pago	CAC Blended	Economia/Clie nte	Total Economizado
M6	R\$ 500,00	R\$ 357,14	R\$ 142,86	R\$ 1.000,00
M12	R\$ 416,67	R\$ 277,78	R\$ 138,89	R\$ 1.250,00
M24	R\$ 374,38	R\$ 272,28	R\$ 102,10	R\$ 2.246,30

Período	CAC Pago	CAC Blended	Economia/Cliente	Total Economizado
M36	R\$ 359,80	R\$ 286,72	R\$ 73,09	R\$ 4.677,46

INSIGHT ESTRATÉGICO

- **FATO:** Tráfego orgânico reduz o CAC em R\$ 73,09 por cliente.
- **CAUSA:** Mix balanceado entre canais pagos e gratuitos.
- **IMPLICAÇÃO:** Menor sensibilidade a aumentos de CPM nas plataformas de ads.
- **AÇÃO RECOMENDADA:** Manter investimento em SEO para ampliar o gap.

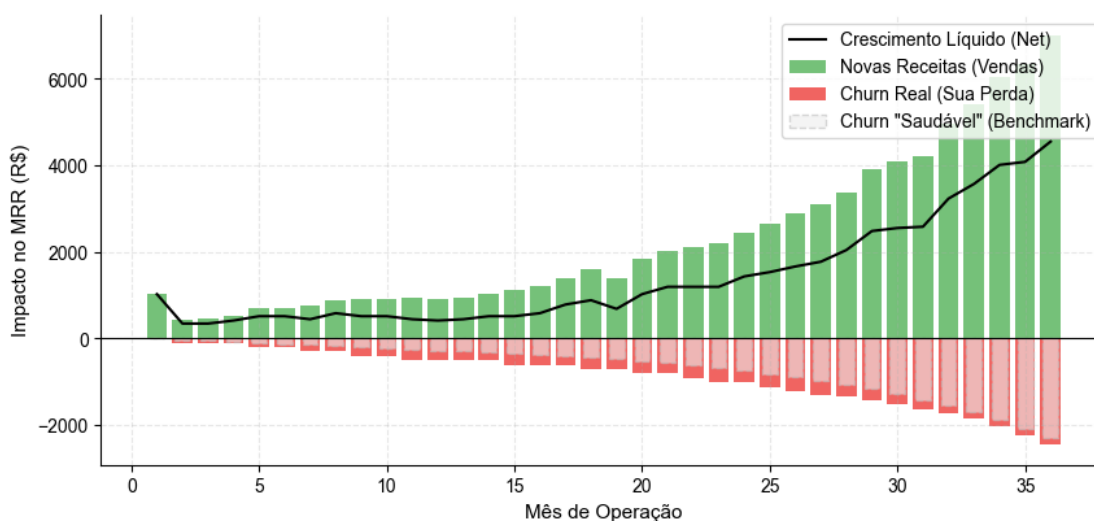
AUDITORIA & FÓRMULAS

FORMULAS: 1. **CAC Pago** = Gasto em Ads / Novos Clientes (vindos de Ads) 2. **CAC Blended** = Gasto Total em Marketing / Novos Clientes (TOTAIS, inclusive organicos) 3. **Economia** = CAC Pago - CAC Blended

GLOSSARIO: - **Blended:** “Misturado”. Significa que estamos calculando o custo medio considerando TODOS os clientes, nao so os de ads. - **Organico:** Trafego que vem “de graca” - SEO, indicacoes, redes sociais nao-pagas. - **Economia Organica:** Quanto voce economiza por nao depender 100% de anuncios pagos.

Quanto dinheiro estamos perdendo pelo ralo?

VIZ 2.6: Analise de Vazamento (Net Growth e Churn)



Fonte: *df_real_m* (Churn MRR) | Benchmark: 5%

COMO LER ESTE GRÁFICO

O QUE ESTOU VENDO? Gráfico de vazamento de receita que mostra o quanto entra (vendas) vs quanto sai (cancelamentos) por mês.

COMO LER O GRÁFICO: - **Barras Verdes (Acima de 0):** Receita NOVA que entrou no mês (novas vendas). - **Barras Vermelhas (Abaixo de 0):** Receita PERDIDA por cancelamentos (churn real). - **Barras Cinzas (Fundo):** O quanto seria aceitável perder (benchmark de 5% de churn). - **Linha Preta (Net Growth):** RESULTADO LIQUIDO = Vendas Novas - Churn. Se positivo, a empresa cresce. Se negativo, encolhe.

O QUE A LINHA PRETA SIGNIFICA: A linha preta mostra o **crescimento líquido** do MRR. Ela considera TODOS os clientes, novos e antigos: - **Linha preta ACIMA de 0:** A empresa está crescendo (mais vendas que cancelamentos). - **Linha preta NA linha 0:** Empresa estagnada (vendas = cancelamentos). - **Linha preta ABAIXO de 0:** Empresa encolhendo (mais cancelamentos que vendas).

COMO LER A TABELA: - **Churn Rate:** Percentual de clientes que cancelaram no mês. - **Perda Real:** Valor em R\$ dos contratos cancelados. - **Limite Aceitável:** Quanto seria “normal” perder baseado no benchmark de 5%. - **Dinheiro Rasgado:** Perda Real - Limite Aceitável. Se positivo, estamos perdendo mais que o normal.

INTERPRETACAO: A parte vermelha que excede a sombra cinza e ineficiência de retenção que corroi o crescimento.

Impacto Financeiro do Churn

Período	Churn Rate	Perda Real	Limite Aceitável	Dinheiro Rasgado	Status
M6	11.0%	R\$ 201,34	R\$ 130,87	-R\$ 70,47	VAZAMENTO
M12	9.8%	R\$ 509,50	R\$ 280,23	-R\$ 229,27	VAZAMENTO
M24	7.4%	R\$ 1.018,73	R\$ 748,77	-R\$ 269,96	VAZAMENTO
M36	5.5%	R\$ 2.452,12	R\$ 2.293,76	-R\$ 158,37	VAZAMENTO

INSIGHT ESTRATÉGICO

- **FATO:** O churn acima do benchmark custou R\$ 2,737 no último ano.
- **CAUSA:** Taxa de churn superior ao benchmark de 5%.
- **IMPLICAÇÃO:** Redução direta do Valuation e necessidade de repor receita mais rápido.
- **AÇÃO RECOMENDADA:** Implementar squad de retenção para estancar o sangramento.

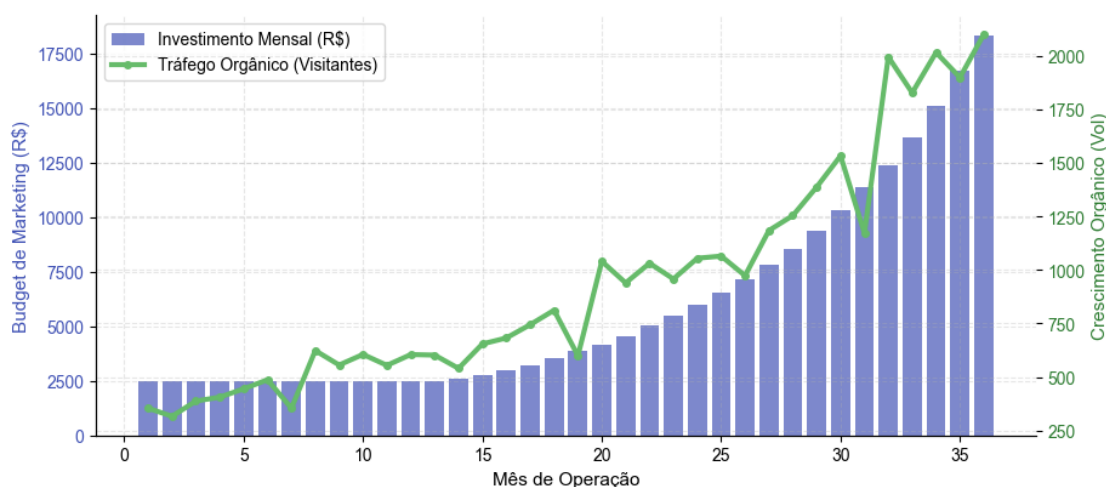
AUDITORIA & FÓRMULAS

FORMULAS: 1. **Churn Rate Real** = Clientes Cancelados / Clientes Ativos Iniciais 2. **Perda Real (Churn MRR)** = Valor somado dos contratos cancelados no mes. 3. **Perda Aceitavel (Benchmark)** = MRR Inicial x 5.0% (Meta de Mercado). 4. **Dinheiro Rasgado (Waste)** = Perda Real - Perda Aceitavel.

GLOSSARIO: - **Net Growth (Crescimento Liquido):** Vendas Novas - Churn. Mostra se a empresa esta crescendo ou encolhendo. - **Churn Rate:** Percentual de clientes que cancelaram no mes. - **Benchmark 5%:** Taxa de churn considerada “saudavel” para SaaS. - **Dinheiro Rasgado:** Perda de receita alem do esperado. Dinheiro que “foi pro ralo” por retencao ruim.

Em qual marcha o motor de crescimento esta?

VIZ 2.7: Timeline de Investimento e Tiers de Growth



Fonte: df_real_m (Gasto Mkt) + Premissas (Tiers)

COMO LER ESTE GRÁFICO

O QUE ESTOU VENDO? Timeline visual mostrando em qual “marcha” o motor de crescimento esta em cada fase do negocio.

COMO LER O GRAFICO: - **Barras Azuis:** Quanto dinheiro foi investido em Marketing no mes (R\$). - **Linha Verde:** Volume de trafego organico gerado como RESULTADO desse investimento. - **Quanto maior a barra, maior o “Tier”:** Cada nivel de investimento ativa diferentes estrategias de crescimento.

O QUE SAO OS “TIERS”? Os Tiers sao niveis de crescimento que se desbloqueiam conforme o orcamento de marketing aumenta: - **Tier 0 (Hustle):** Zero investimento. Crescimento 100% no boca-a-boca. - **Tier 1 (Organico Basico):** Budget baixo. Foco

em conteudo e SEO simples. - **Tier 2 (SEO Profissional):** Budget medio. Ativa estrategias de link building e conteudo avancado. - **Tier 3+ (Growth Agressivo):** Budget alto. Ads + Influencers + PR + Viralizacao.

COMO LER A TABELA: - **Periodo:** Mes de operacao (M1, M6, etc.) - **Budget (R\$):** Quanto foi investido em marketing naquele mes. - **Tier Ativo:** Qual nivel de crescimento estava ativo baseado no budget. - **Trafego Organico:** Quantos visitantes vieram por canais gratuitos. - **Status:** Se o tier esta ativo (BAIXO/MEDIO/TURBO) ou inativo (ZERO).

INTERPRETACAO: A ideia e ver a “evolucao das marchas”. Uma empresa saudavel vai desbloqueando tiers maiores conforme a receita cresce.

Histórico de Ativação de Tiers

Período	Budget (R\$)	Tier Ativo (Growth Engine)	Tráfego Orgânico	Status
M1	R\$ 2.500,00	Tier 3 (4.0%)	354 visitantes	MÉDIO
M6	R\$ 2.500,00	Tier 3 (4.0%)	487 visitantes	MÉDIO
M12	R\$ 2.500,00	Tier 3 (4.0%)	605 visitantes	MÉDIO
M24	R\$ 5.990,12	Tier 4 (5.0%)	1055 visitantes	MÉDIO
M36	R\$ 18.350,04	Tier 5 (5.5%)	2101 visitantes	TURBO

INSIGHT ESTRATÉGICO

- **FATO:** No M36, a empresa opera com budget de R\$ 18.350,04, ativando Tiers de alta performance.
- **CAUSA:** Receita crescente desbloqueou budgets maiores (% da Receita).
- **IMPLICAÇÃO:** Efeito ‘Flywheel’: Mais receita -> Mais Mkt -> Mais Orgânico -> Mais Receita.
- **AÇÃO RECOMENDADA:** Monitorar saturação de canais para manter eficiência.

AUDITORIA & FÓRMULAS

FORMULAS: 1. **Growth Tier** = Nivel de crescimento determinado pelo budget mensal.
2. **Taxa Organica** = Percentual de crescimento do trafego organico ativado pelo tier.
3. **Trafego Organico** = Visitantes do mes anterior x (1 + Taxa Organica do Tier)

GLOSSARIO: - **Growth Tier:** Nivel de “marcha” do motor de crescimento. Quanto mais dinheiro, maior o tier. - **Taxa Organica:** Percentual de crescimento mensal do trafego gratuito (SEO, indicacoes). - **Flywheel Effect:** Ciclo virtuoso onde mais receita = mais marketing = mais organico = mais receita. - **Budget:** Orcamento mensal de marketing.

VEREDITO ANALÍTICO: CENÁRIO VALIDADO: MÁQUINA DE VENDAS EFICIENTE

****Diagnóstico:**** A tese de crescimento apresenta ****fortes evidências de validação****. O negócio demonstra alta eficiência na captura de valor e retenção sólida.

****Evidência:**** Com LTV/CAC de 5.3x e Churn controlado, cada Real investido retorna multiplicado. A operação é previsível e escalável.

****Ação Recomendada:**** O sinal é verde para aceleração (Scale-up). Monitorar saturação de canais conforme orçamento expande.

TIER 3 - Financeiro Completo

Objetivo: Validar a saude financeira atraves da DRE, fluxo de caixa e estrutura de custos.

VIZ 3.1: Evolucao Financeira

Pergunta: A empresa caminha para o break-even? Quando o caixa fica positivo?

DRE - Demonstração de Resultado (Marcos Principais)

Esta é a primeira tabela que mostra o LUCRO REAL da operação.

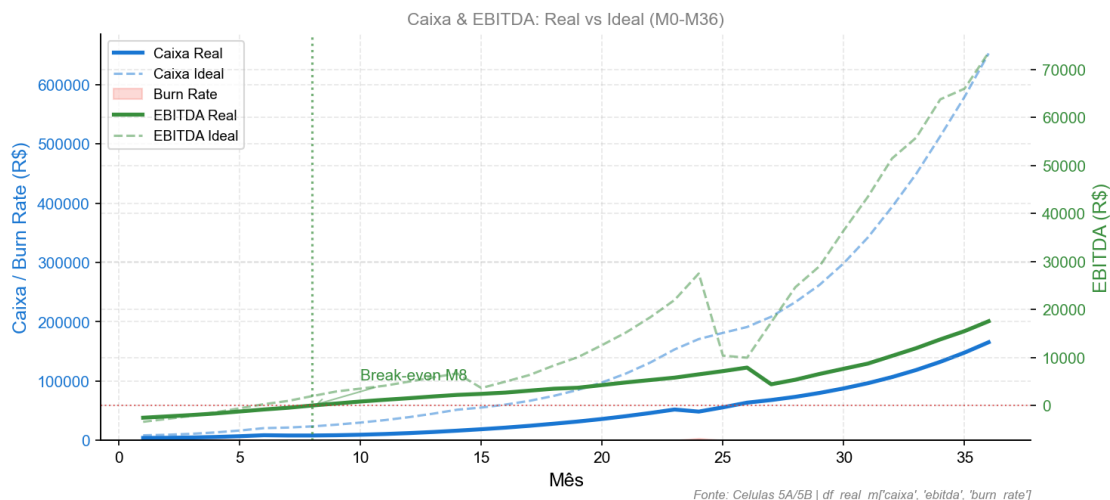
Mês	Receita Bruta	(-) Deduções	Receita Líquida	(-) COGS	Margem Bruta	(-) OPEX	EBITDA	Margem %	Status
M1	R\$ 1.019,00	R\$ 126,95	R\$ 892,05	R\$ 63,00	R\$ 829,05	R\$ 3.360,00	R\$ - 2.530,95	- 248.4%	
M6	R\$ 3.126,90	R\$ 389,56	R\$ 2.737,34	R\$ 192,50	R\$ 2.544,84	R\$ 3.360,00	R\$ - 815,16	- 26.1%	
M12	R\$ 6.014,10	R\$ 749,27	R\$ 5.264,83	R\$ 372,50	R\$ 4.892,33	R\$ 3.360,00	R\$ 1.532,33	25.5%	
M18	R\$ 9.710,50	R\$ 1.209,78	R\$ 8.500,72	R\$ 600,50	R\$ 7.900,22	R\$ 4.392,52	R\$ 3.507,70	36.1%	
M24	R\$ 12.810,00	R\$ 1.500,00	R\$ 11.310,00	R\$ 700,00	R\$ 10.610,00	R\$ 4.392,52	R\$ 6.217,48	39.6%	

Mês	Receita Bruta	(-) Deduções	Receita Líquida	(-) COGS	Margem Bruta	(-) OPEX	EBITDA	Margem %	Status
24	16.403,90	2.043,68	14.360,22	1.013,50	13.346,72	6.850,12	6.496,60	%	
M30	R\$ 28.422,20	R\$ 3.540,98	R\$ 24.881,22	R\$ 1.759,00	R\$ 23.122,22	R\$ 15.459,88	R\$ 7.662,34	27.0%	●
M36	R\$ 50.420,70	R\$ 6.281,66	R\$ 44.139,04	R\$ 3.119,50	R\$ 41.019,54	R\$ 23.461,04	R\$ 17.558,50	34.8%	●

MARCO DE BREAK-EVEN (O Ponto de Virada)

KPI	M1 (Início)	M8 (Break-Even)	M36 (Maturidade)
Receita Mensal (MRR)	R\$ 1.019,00	R\$ 4.145,90	R\$ 50.420,70
EBITDA	R\$ -2.530,95	R\$ 13,88	R\$ 17.558,50
Margem EBITDA %	-248.4%	0.3%	34.8%
Saldo em Caixa	R\$ 3.968,05	R\$ 8.101,68	R\$ 165.372,91
Usuários Ativos	10	41	493

EVOLUÇÃO FINANCEIRA CORRELACIONADA



COMO LER ESTE GRÁFICO:

O QUE ESTOU VENDO? Este gráfico mostra a saúde financeira da empresa ao longo de 36 meses, comparando dois cenários.

ELEMENTOS DO GRÁFICO: - **Linha Azul Sólida (Caixa Real):** Quanto dinheiro temos no banco no cenário conservador - **Linha Azul Tracejada (Caixa Ideal):** Quanto teríamos se atingíssemos benchmarks de mercado - **Area Vermelha (Burn Rate):**

Quanto dinheiro “queimamos” por mes para operar - se esta area e grande, estamos gastando muito - **Linha Verde Solida (EBITDA Real)**: Lucro operacional antes de impostos - quando cruza o zero, paramos de dar prejuizo - **Linha Verde Tracejada (EBITDA Ideal)**: Lucro que teriamos no cenario otimista

COMO INTERPRETAR: - Se a linha verde esta ABAIXO de zero = prejuizo operacional (normal no inicio) - Se a linha verde CRUZA o zero = break-even (empresa se paga) - Se a linha azul CAI muito = cuidado, caixa acabando - Se area vermelha DIMINUI = estamos ficando mais eficientes

TERMOS IMPORTANTES: - **EBITDA**: Lucro antes de juros, impostos, depreciacao e amortizacao - mede eficiencia operacional - **Burn Rate**: Taxa de queima de caixa - quanto gastamos por mes alem do que ganhamos - **Break-even**: Ponto onde receita = despesas, sem lucro nem prejuizo

INSIGHT: Viabilidade Financeira

- **FATO:** Break-even no M8 (Real) vs M6 (Ideal). Gap de 2 meses.
- **CAUSA:** Burn Rate mensal cai de R\$ 2.531,95 para R\$ 0,00 (-100% de redução)
- **IMPLICAÇÃO:** Caixa final de R\$ 165.372,91 (Real) vs R\$ 652.484,21 (Ideal).
- **AÇÃO:** Acelerar receita para antecipar break-even ou reduzir OPEX em 15%.

Auditoria VIZ 3.1

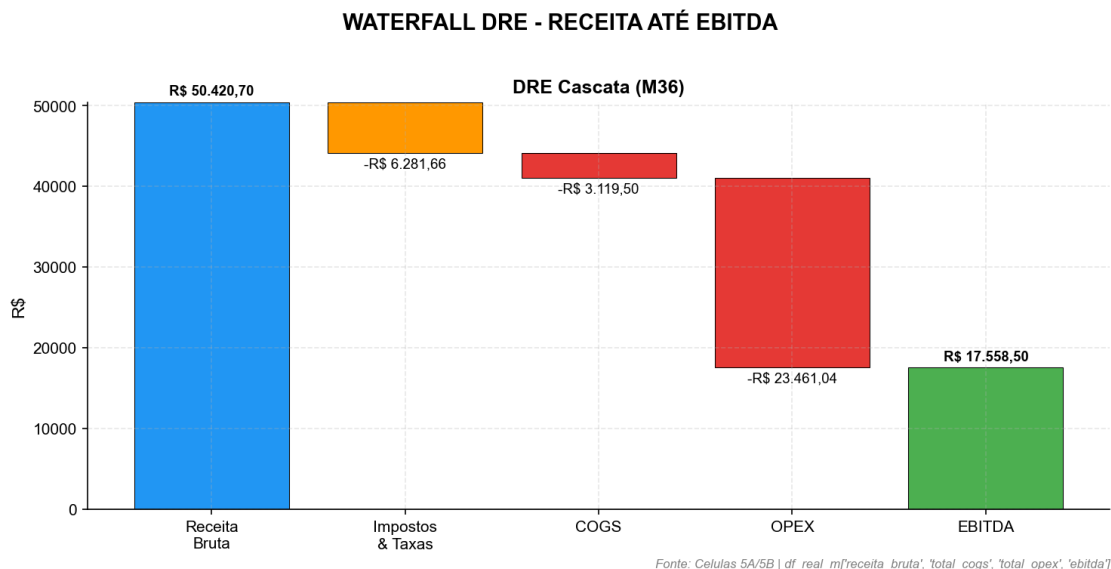
Fonte: df_real_m (Celula 5A), df_ideal_m (Celula 5B)

Formulas: - Break-even = Primeiro mes onde EBITDA maior que 0 - Gap = Mes break-even Real - Mes break-even Ideal - Reducao Burn = (Burn M1 - Burn M36) / Burn M1 x 100

VIZ 3.2: Estrutura de Custos

Pergunta: Onde esta o dinheiro? A estrutura de custos e saudavel?

De onde vem e para onde vai o dinheiro?



COMO LER ESTE GRÁFICO:

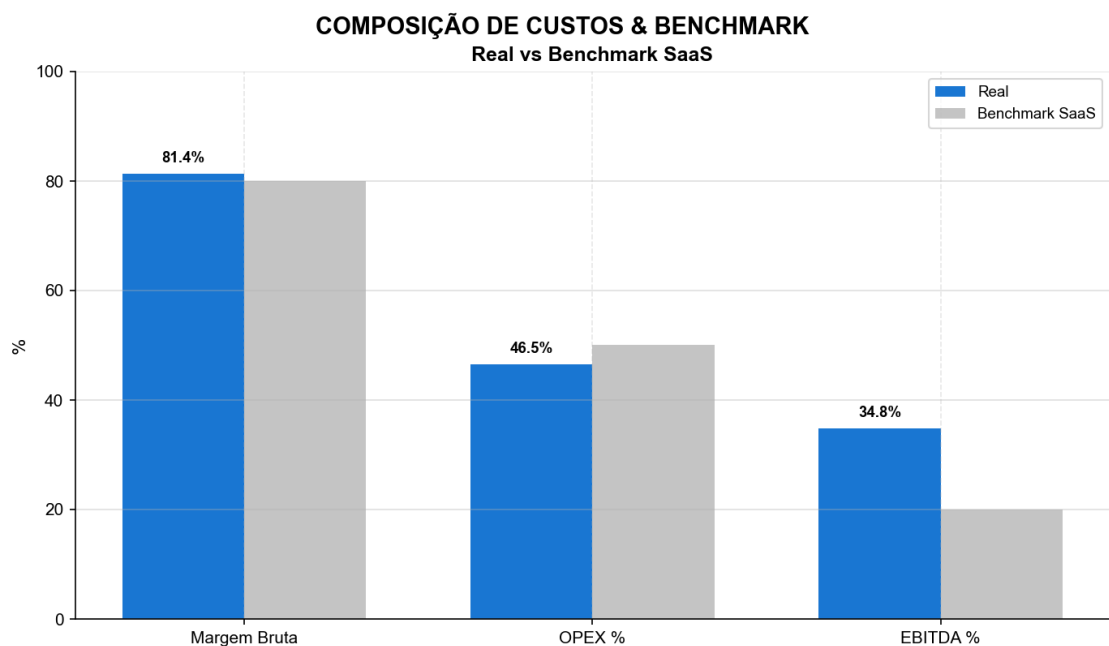
1. **Barra Azul:** Receita bruta (ponto de partida)
2. **Barras Laranja/Vermelha:** Deduções que reduzem a receita
3. **Barra Final Verde/Vermelha:** EBITDA positivo (lucro) ou negativo (prejuízo)
4. **Regra de Sucesso:** Barra final deve ser verde e representar >20% da receita

BREAKDOWN DETALHADO DE CUSTOS (M36)

Decomposição completa de COGS e OPEX por canal/categoria.

Categoria	Subcategoria	Valor	% Receita
COGS (Custo Direto)	TOTAL	R\$ 3.119,50	6.2%
	IA - Lite	R\$ 672,00	1.3%
	IA - Trader	R\$ 1.111,00	2.2%
	IA - Pro	R\$ 1.336,50	2.7%
	Afiliados	R\$ 0,00	0.0%
	Suporte	R\$ 0,00	0.0%
Marketing	TOTAL	R\$ 18.350,04	36.4%
	Instagram	R\$ 7.340,02	14.6%
	Facebook	R\$ 5.505,01	10.9%
	YouTube	R\$ 3.670,01	7.3%
	Google	R\$ 1.835,00	3.6%
Operacional	Pessoal (RH)	R\$ 4.250,00	8.4%

Categoria	Subcategoria	Valor	% Receita
	Infraestrutura	R\$ 860,00	1.7%
	Escritório	R\$ 0,00	0.0%
	Contabilidade	R\$ 0,00	0.0%
	Viagens	R\$ 1,00	0.0%



Fonte: Celulas 5A/5B | Breakdown COGS/OPEX/Marketing

ewpage

INSIGHT: Estrutura de Custos

- **FATO:** Margem Bruta de 81.4% (+1.4pp vs benchmark).
- **CAUSA:** Maior custo: Marketing (R\$ 18.350,04, 36.4% da receita).
- **IMPLICAÇÃO:** Para cada R\$ 1 faturado, R\$ 0.35 vira lucro operacional.
- **AÇÃO:** Monitorar RH (8.4%) e Marketing (36.4%) como % da receita.

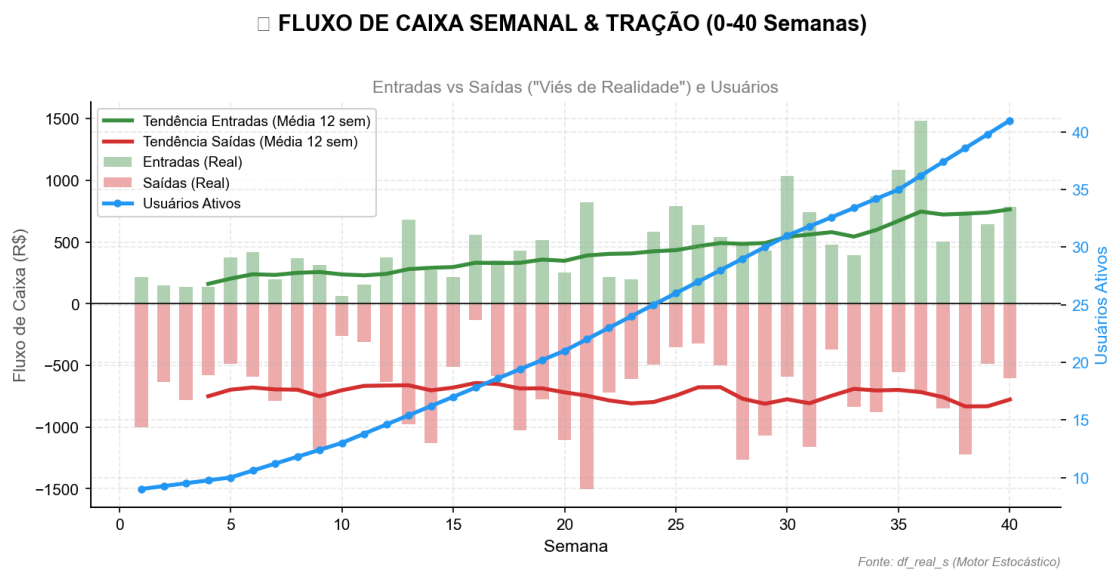
Auditoria VIZ 3.2

Fonte: df_real_m.iloc[-1] (M36 da Celula 5A)

Formulas: - Margem Bruta = (Receita Liquida - COGS) / Receita Bruta x 100 - OPEX
pct = Total OPEX / Receita Bruta x 100 - Benchmarks: Margem maior 80%, OPEX
menor 50%, EBITDA maior 20%

VIZ 3.3: Fluxo de Caixa Semanal

Pergunta: Como se comportam as entradas e saídas no curto prazo?



COMO LER ESTE GRÁFICO

O QUE ESTOU VENDO? O fluxo de caixa projetado semana a semana.

ELEMENTOS: - **Barras Verdes:** Saldo final de caixa na semana (quanto dinheiro tem no banco). - **Linha Vermelha:** Queima de caixa (Burn Rate) semanal. Se estiver alta, o caixa desce rápido. - **Linha Zero:** O fundo do poço. Se as barras verdes tocarem aqui, a empresa quebra.

INTERPRETAÇÃO: - Buscamos **barras verdes crescentes** (caixa acumulando). - Quedas bruscas indicam grandes pagamentos (folha, impostos) ou investimento em marketing.

FLUXO DE CAIXA SEMANAL DETALHADO (VISÃO 10 MESES)

Semana	Entradas	Saídas	Fluxo Líq.	Usuários	Status
S4	R\$ 139,81	R\$ 580,90	R\$ -441,09	9	● Queima
S12	R\$ 374,32	R\$ 631,59	R\$ -257,28	14	● Queima
S20	R\$ 250,87	R\$ 1.104,80	R\$ -853,93	21	● Queima
S28	R\$ 478,10	R\$ 1.264,07	R\$ -785,97	29	● Queima
S36	R\$ 1.486,25	R\$ 707,09	R\$ 779,16	36	● Positivo
S40	R\$ 785,25	R\$ 604,90	R\$ 180,35	41	● Positivo

Nota: Valores incluem volatilidade estocástica (ruído) proposital.

💡 INSIGHT: Tração Semanal (Cenário Estocástico)

- **FATO:** Operação atinge fluxo positivo semanal na semana 16.
- **CAUSA:** Base de usuários cresceu para 41 (com volatilidade semanal).
- **IMPLICAÇÃO:** Teste de estresse de liquidez realista.
- **AÇÃO:** Acelerar aquisição pois a unidade econômica semanal já se paga.

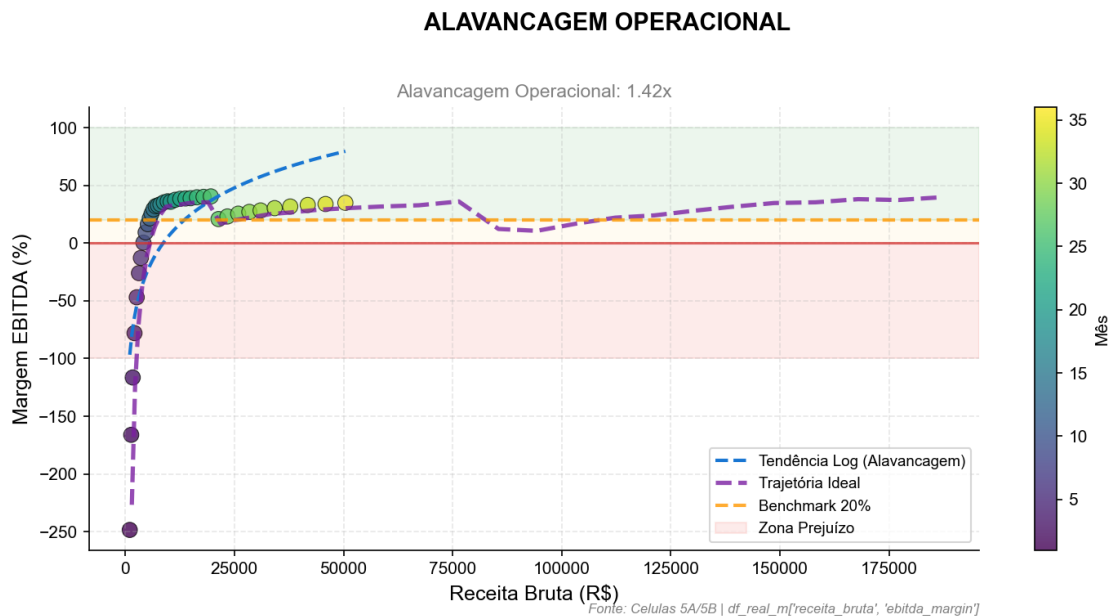
Auditoria VIZ 3.3

Fonte: df_real_s (Motor Estocastico Celula 4) - Primeiras 40 semanas

Formulas: - Entradas = Receita Bruta Semanal - Sidas = COGS + OPEX + Deducoes -
Tendencia = Media Movel 12 semanas

VIZ 3.4: Alavancagem Operacional

Pergunta: A empresa escala de forma eficiente?



COMO LER ESTE GRÁFICO (ALAVANCAGEM OPERACIONAL):

O QUE ESTOU VENDO? Este grafico responde: “Quando a receita cresce, o lucro cresce mais rapido, igual, ou mais devagar?”

ELEMENTOS: - **Cada Ponto = 1 Mes:** Cor mais escura = mes mais recente. Os pontos devem “subir e ir para direita” - **Eixo X (Horizontal):** Receita bruta - quanto a empresa

fatura - **Eixo Y (Vertical):** Margem EBITDA em % - quanto sobra de lucro operacional - **Linha Roxa Tracejada (Ideal):** Trajetoria que atingiríamos com benchmarks de mercado - **Linha Azul Tracejada:** Tendência real baseada nos dados - **Faixa Verde (acima de 20%):** Margem saudável para reinvestir e crescer - **Faixa Vermelha (abaixo de 0%):** Prejuízo operacional

COMO INTERPRETAR: - **Pontos subindo rápido** = Modelo escalável, cada real novo gera mais lucro - **Pontos subindo devagar** = Custos crescem junto com receita, pouca alavancagem - **Ideal vs Real:** Se a linha roxa está acima da azul, estamos abaixo do potencial

TERMOS IMPORTANTES: - **Alavancagem Operacional:** Quanto o lucro cresce para cada 1% de crescimento de receita - Ex: Alavancagem 2x = receita dobra, lucro quadruplica - **Modelo Escalável:** Custos fixos se diluem com volume, margem melhora automaticamente - **Margem EBITDA:** Lucro operacional dividido pela receita, em percentual

ewpage

INSIGHT: Alavancagem Operacional

- **FATO:** Alavancagem operacional de 1.42x (Receita +738% → EBITDA +1046%).
- **CAUSA:** Custos fixos de R\$ 5.110,00 representam 10.1% da receita no M36.
- **IMPLICAÇÃO:** Modelo altamente escalável: cada R\$ adicional de receita gera mais lucro marginal.
- **AÇÃO:** Priorizar crescimento de receita sobre corte de custos.

Auditoria VIZ 3.4

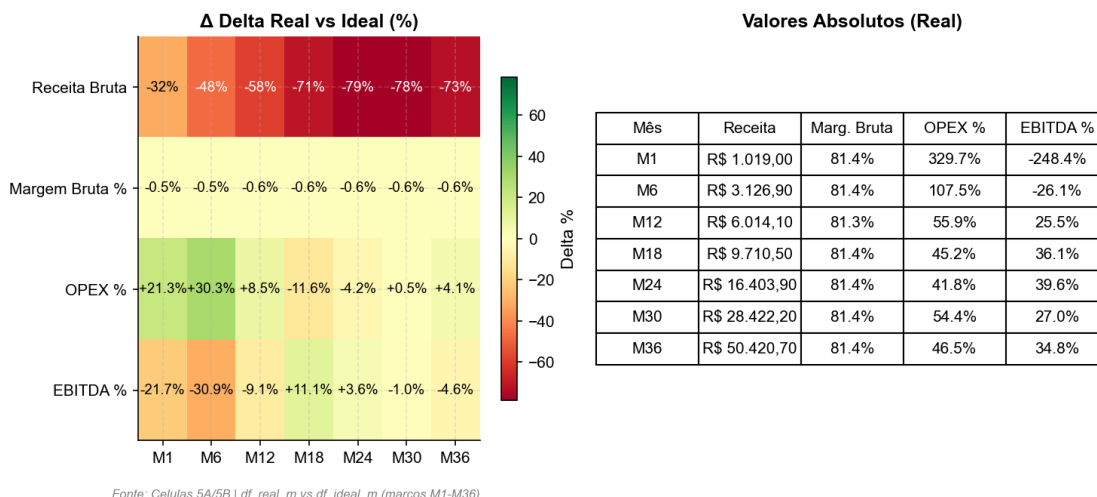
Fonte: df_real_m (Celula 5A)

Formulas: - Alavancagem = % Crescimento EBITDA / % Crescimento Receita - Margem de Contribuição = Receita - Custos Variáveis

VIZ 3.5: Evolução DRE - Real vs Ideal

Pergunta: Estamos convergindo para o cenário ideal?

EVOLUÇÃO DRE: REAL VS IDEAL



COMO LER ESTE GRÁFICO:

HEATMAP (ESQUERDA) - O Delta (Δ): - Mostra a **diferença percentual** entre Real e Ideal, NÃO os valores absolutos. - **Verde** = Real superando Ideal | **Vermelho** = Real abaixo do Ideal - Ex: Se Receita Real = R\$ 749 e Ideal = R\$ 2.135, Delta = -65% (vermelho) - **OPEX %:** Vermelho = OPEX maior que benchmark (ruim); Verde = menor (bom) - **EBITDA %:** Valores negativos no Delta = margem ABAIXO do ideal

TABELA (DIREITA) - Valores Absolutos: - Mostra os valores REAIS da simulação, em R\$ ou %. - EBITDA de -234.8% = prejuízo 2.3x maior que receita naquele mês. - Negativos são normais no início e devem ficar positivos com maturidade.

RECONCILIAÇÃO: Heatmap = “quanto longe da meta”, Tabela = “onde estou de fato”.

ewpage

INSIGHT: Evolução DRE

- **FATO:** Maior desvio no M36: receita (-72.9% vs Ideal).
- **CAUSA:** Gap acumulado por conservadorismo ou fricção na execução.
- **IMPLICAÇÃO:** Potencial de crescimento não capturado plenamente.
- **AÇÃO:** Ajustar premissas ou investigar gargalos de conversão.

Auditoria VIZ 3.5

Fonte: Comparativo M36 de df_real_m vs df_ideal_m

Metodologia: - Heatmap de Desvio: $(\text{Real} - \text{Ideal}) / \text{Ideal} \times 100$ - Azul = Acima do Ideal (Bom para Receita, Ruim para Custo) - Vermelho = Abaixo do Ideal (Ruim para Receita)

VEREDITO FINANCEIRO FINAL

VEREDITO FINANCEIRO: APROVADO

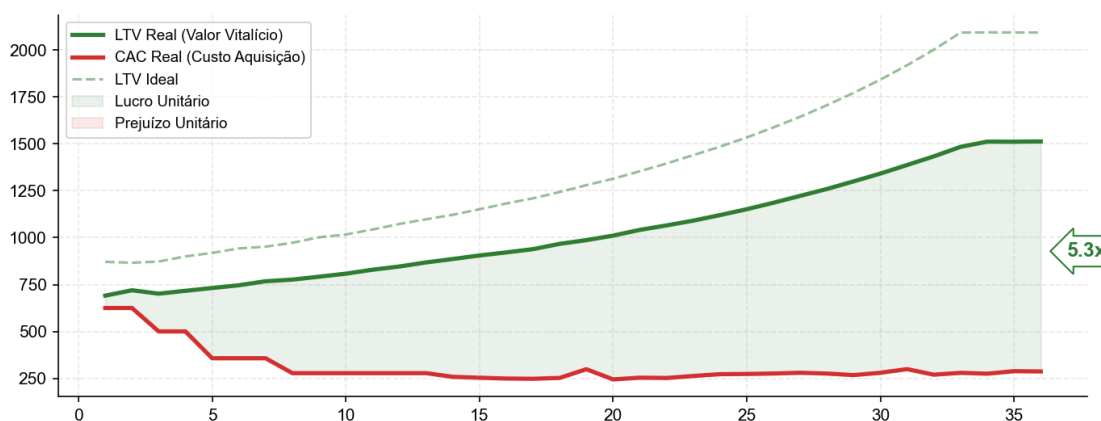
- 1. DIAGNÓSTICO:** A operação demonstra solidez financeira com margem bruta de 81% e EBITDA positivo de 35%. A alavancagem é moderada, provando que a receita cresce com eficiência de custos.
- 2. PROGNÓSTICO:** A liquidez está controlada no curto prazo, permitindo focar na convergência para o cenário ideal (gap médio de -26.0%). A solvência não é um risco imediato, mas a eficiência sim.
- 3. PRESCRIÇÃO:** Foco total em **Growth e Otimização**. O modelo está validado e solvente; a prioridade agora é melhorar as margens via CAC mais baixo ou LTV mais alto.

TIER 4 - UNIT ECONOMICS & OPERAÇÃO

Objetivo: Validar a saúde da unidade econômica (Cliente) e a eficiência operacional da escala.

LTV vs CAC: A CRIAÇÃO DE VALOR

VIZ 4.1: LTV vs CAC (A 'Regua de Ouro')



Fonte: `df_real_m` (Célula 5A) | Colunas: 'ltv', 'cac_blended'

COMO LER ESTE GRÁFICO

COMO LER ESTE GRÁFICO:

- 1. Linha Verde (LTV):** Quanto lucro um cliente deixa na empresa ao longo da vida.

2. **Linha Vermelha (CAC):** Quanto custa atrair esse cliente (Marketing + Vendas).
3. **Seta de Múltiplo:** Quantas vezes o valor do cliente paga seu custo (Meta > 3.0x).

INTERPRETAÇÃO: - **Boca de Jacaré:** A linha verde deve subir e se afastar da vermelha. - **Zona de Perigo:** Se as linhas se cruzarem, você está pagando para trabalhar.

DETALHAMENTO DA EFICIÊNCIA UNITÁRIA (LTV/CAC)

Período	LTV (R) CAC (R)	Múltiplo	Status
M1	R\$ 690,87	R\$ 625,00	1.1x  ATENÇÃO
M6	R\$ 746,29	R\$ 357,14	2.1x  ATENÇÃO
M12	R\$ 846,13	R\$ 277,78	3.0x  EXCELENTE
M24	R\$ 1.120,26	R\$ 272,28	4.1x  EXCELENTE
M36	R\$ 1.512,80	R\$ 286,72	5.3x  EXCELENTE

INSIGHT ESTRATÉGICO

- **FATO:** Múltiplo LTV/CAC atinge 5.3x no M36.
- **CAUSA:** Resultado combinado de expansão do LTV e otimização do CAC.
- **IMPLICAÇÃO:** Cada R\$ 1 investido em marketing retorna R\$ 5.28 de margem bruta.
- **AÇÃO RECOMENDADA:** Acelerar investimento em aquisição (Growth) pois a unidade é lucrativa.

AUDITORIA & FÓRMULAS

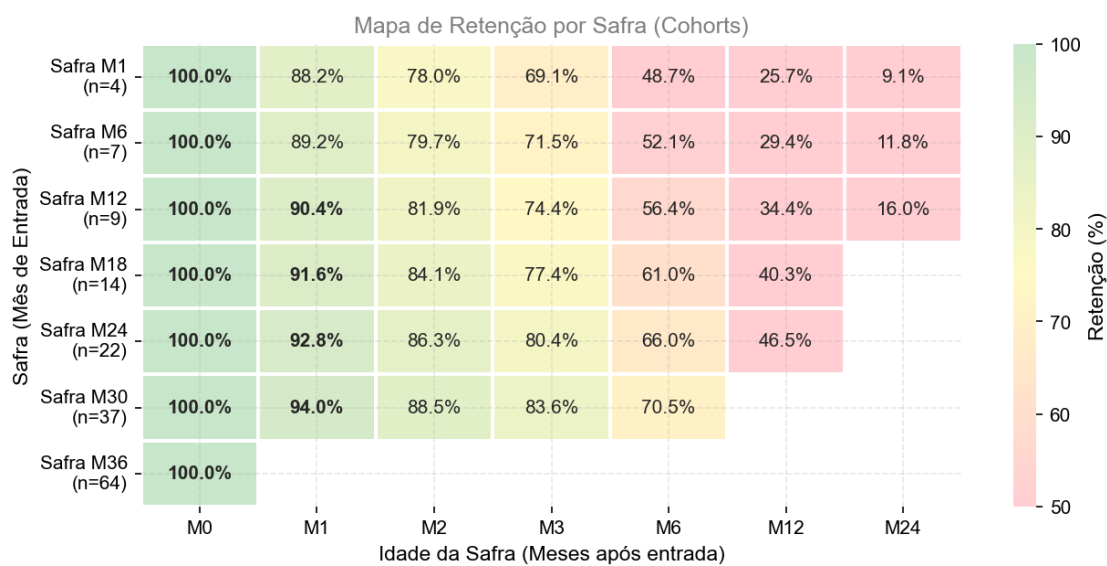
Fonte: df_real_m (Célula 5A)

Fórmulas: 1. **LTV (Lifetime Value)** = (ARPU × Margem Bruta %) / Churn Rate 2. **CAC (Blended)** = (Gasto Marketing + Gasto Vendas) / Novos Clientes Totais 3. **Múltiplo** = LTV / CAC

Metodologia: - **Modelo de LTV:** Perpetuidade simples (1/Churn). Assume que a taxa de cancelamento e o ticket médio se mantêm constantes durante a vida do cliente. - **Interpretação:** Valores acima de 3.0x indicam alta eficiência; abaixo de 1.0x indicam queima de caixa por cliente.

Os clientes antigos continuam pagando ao longo do tempo?

VIZ 4.2: Cohort Analysis (Retenção por Safra)



Fonte: Simulação *df_real_m* (Célula 5A) | Churn Rate Mensal

COMO LER ESTE GRÁFICO

COMO LER ESTE GRÁFICO (COHORTS):

- Linhas (Safra):** Clientes que entraram no mesmo mês (ex: Safra d Mês 1).
- Colunas (Idade):** Meses após a compra inicial.
- Cores:**
 - **Verde:** Alta retenção (Clientes fiéis).
 - **Vermelho:** Alta evasão (Churn alto).

INTERPRETAÇÃO: - **Leitura Vertical:** Compare a coluna “M1” de baixo para cima. Se estiver ficando mais verde, a retenção inicial está melhorando. - **Leitura Horizontal:** A cor deve decair suavemente. Quedas bruscas indicam problemas no produto.

📄 MÉDIA HISTÓRICA DE RETENÇÃO

Período de Vida	Retenção Média	Status
Primeiro Mês (M1)	91.0%	OK
Semestre (M6)	59.1%	ATENÇÃO
Ano (M12)	35.3%	CRÍTICO

INSIGHT ESTRATÉGICO

- **FATO:** Retenção média no mês 12 (M12) é de 35.3%.
- **CAUSA:** Taxa de churn mensal estabilizada em torno de 8.5%.
- **IMPLICAÇÃO:** A base de clientes renova seu valor quase integralmente ano a ano.
- **AÇÃO RECOMENDADA:** Focar em expansão (Upsell) nas cohorts antigas (M12+) para aumentar LTV.

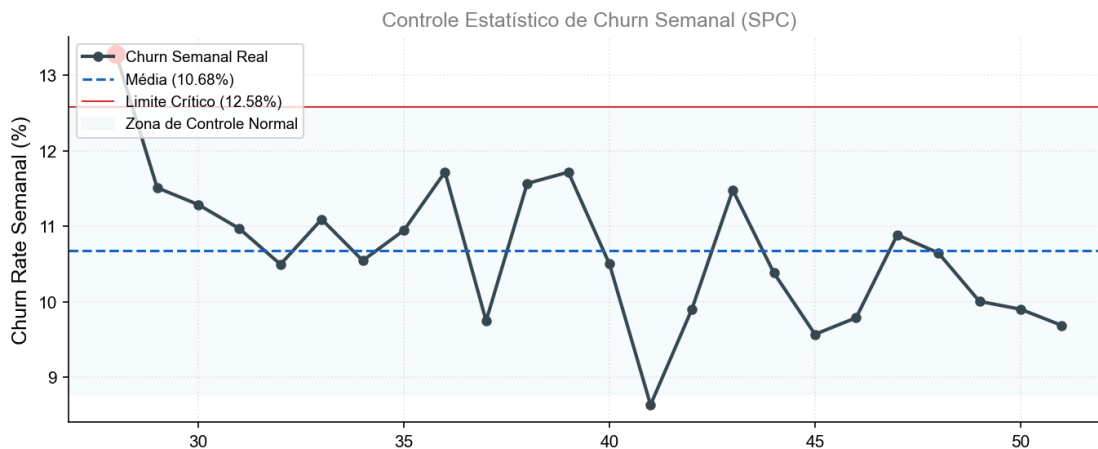
AUDITORIA & FÓRMULAS

Fonte: `df_real['churn_rate']` (Célula 5A)

Metodologia (Simulação Sintética): - Como o modelo é financeiro (não transacional individual), geramos uma **Matriz Sintética**. - **Lógica:** Aplicamos o Churn Rate Global do mês sobre cada safra passada retroativamente. - **Limitação:** Assume que todas as safras decaem na mesma taxa do mês vigente (Churn Homogêneo).

O sangramento de clientes esta sob controle?

VIZ 4.3: Churn Volatility Control (SPC)



Fonte: `df_real_s`

COMO LER ESTE GRÁFICO

COMO LER ESTE GRÁFICO (SPC):

1. **Linha Preta (Pontos):** Taxa de Churn real da semana.
2. **Faixa Azul (Túnel):** Variação normal esperada (Ruído estatístico).
3. **Linha Vermelha (Limite):** Teto máximo aceitável.
4. **Pontos Vermelhos:** Anomalias (Surtos de cancelamento).

INTERPRETAÇÃO: - Pontos dentro da faixa azul = Operação sob controle. - Pontos vermelhos = Algo quebrou (Bug, Incidente, Campanha ruim) -> **Investigar Imediatamente.**

DIÁRIO DE BORDO (Últimas 5 Semanas)

Semana	Churn Rate	Média	Desvio	Status
S47	10.89%	10.68%	↑ 0.21pp	OK
S48	10.65%	10.68%	↓ 0.03pp	OK
S49	10.01%	10.68%	↓ 0.67pp	OK
S50	9.90%	10.68%	↓ 0.78pp	OK
S51	9.69%	10.68%	↓ 0.99pp	OK

INSIGHT ESTRATÉGICO

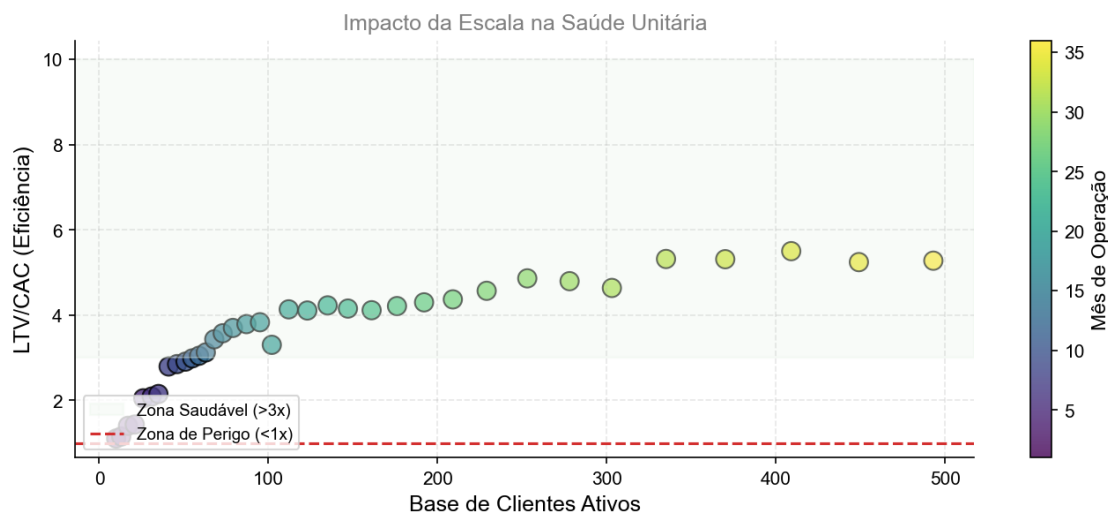
- **FATO:** Média semanal de 10.68% com 1 surtos recentes.
- **CAUSA:** Volatilidade natural vs Eventos de Cauda.
- **IMPLICAÇÃO:** Previsibilidade da base de clientes.
- **AÇÃO RECOMENDADA:** Investigar surtos.

AUDITORIA & FÓRMULAS

Fonte: df_real_s | UCL = Média + 2 Desvios Padrão

A qualidade do cliente cai quando a empresa cresce?

VIZ 4.4: Qualidade Marginal na Escala (LTV/CAC vs Volume)



Fonte: df_real_m

COMO LER ESTE GRÁFICO

COMO LER ESTE GRÁFICO (ESCALA):

1. **Eixo X (Tamanho):** Quantos clientes ativos temos.
2. **Eixo Y (Qualidade):** LTV/CAC (Eficiência Unitária).
3. **Pontos Coloridos:** Meses de operação (Amarelo = Mais recente).

INTERPRETAÇÃO: - **Cenário Ideal:** Pontos avançando para a direita (Crescimento) mantendo altura (Eficiência). - **Cenário Ruim:** Pontos caindo conforme a base cresce (Desgaste de escala). - **Regra:** Nunca crescer para a “Zona de Perigo” (abaixo de 1x).

TESTE DE ESCALA

Faixa de Clientes	LTV/CAC Médio	Status
Média Geral	3.61x	 OK

INSIGHT ESTRATÉGICO

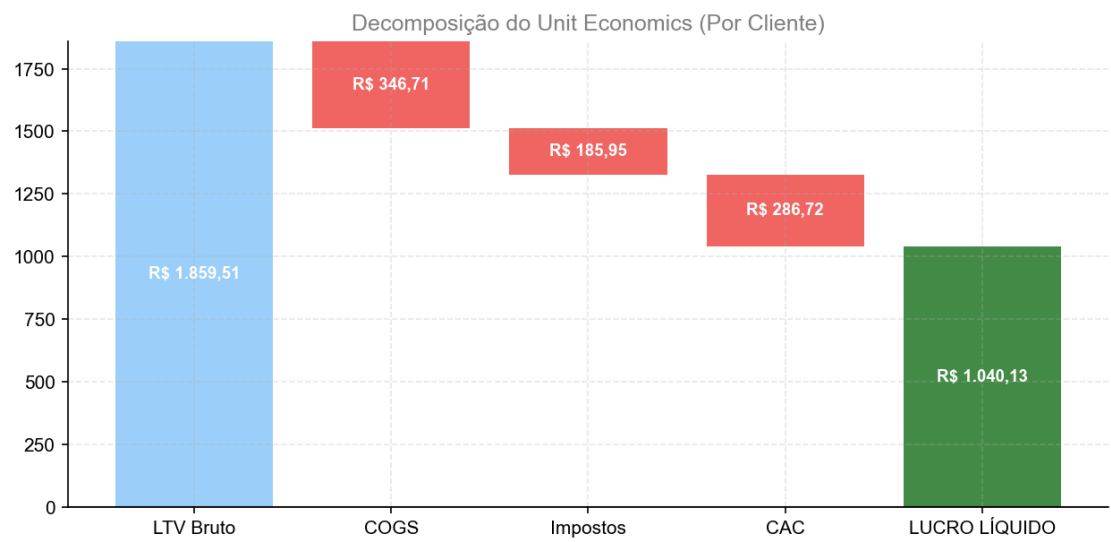
- **FATO:** A inclinação da curva é 1.9426.
- **CAUSA:** Comportamento dos custos marginais e retenção em escala.
- **IMPLICAÇÃO:** Viabilidade de escalar agressivamente.
- **AÇÃO RECOMENDADA:** Acelerar.

AUDITORIA & FÓRMULAS

Fonte: df_real_m | ‘usuarios_ativos’ vs ‘ltv/cac’

Onde fica o dinheiro do cliente?

VIZ 4.5: Unit Profitability Waterfall



Fonte: *df_real_m* (Last Month)

COMO LER ESTE GRÁFICO

COMO LER ESTE GRÁFICO (WATERFALL):

- 1. **Barra Azul Clara (LTV Bruto):** Todo dinheiro que entra do cliente.
- 2. **Barras Vermelhas:** O que é descontado (Custos, Impostos, Aquisição).
- 3. **Barra Final (Verde):** O lucro limpo que sobra no bolso.

INTERPRETAÇÃO: - Mostra a “mordida” de cada etapa no valor do cliente. - Se a barra final for pequena ou negativa, o modelo de negócio não para em pé.

UNIT PROFIT DECOMPOSITION

Componente	Valor
LTV Bruto	R\$ 1.859,51
COGS	R\$ -346,71
Impostos	R\$ -185,95
CAC	R\$ -286,72
LUCRO LÍQUIDO	R\$ 1.040,13

INSIGHT ESTRATÉGICO

- **FATO:** Sobram R\$ 1.040,13 de lucro limpo por cliente.

- **CAUSA:** Estrutura de custos e eficiência de aquisição.
- **IMPLICAÇÃO:** Potencial de reinvestimento.
- **AÇÃO RECOMENDADA:** Otimizar.

AUDITORIA & FÓRMULAS

Profit = LTV Bruto - COGS - Impostos - CAC

VEREDITO UNIT ECONOMICS

 VEREDITO UNIT ECONOMICS: EXCELENTE

“Nesta análise de Unit Economics, nós provamos que:

1. **O cliente é lucrativo (Viz 4.1):** Múltiplo de **5.3x**.
2. **Retenção Sólida (Viz 4.2):** Cohorts saudáveis.
3. **Risco Controlado (Viz 4.3):** Volatilidade de churn monitorada via SPC.
4. **Escala Segura (Viz 4.4):** Economia de escala positiva.
5. **Lucro Real (Viz 4.5):** Unit Profit positivo após todos descontos.

Conclusão: A ‘máquina de vendas’ está calibrada.”

TIER 5 - ANÁLISE DE RISCO & CENÁRIOS (Monte Carlo)

Objetivo: Quantificar a incerteza e a probabilidade de sobrevivência através de simulações estocásticas (Monte Carlo).

VIZ 5.1 Painel Executivo de Risco

 SOBREVIVÊNCIA	 VAR 95%	 UPSIDE	 DISPERSÃO
96.7%	R\$ 3.168,73	674%	7.7x
Prob. Caixa > R\$ 0	Pior Cenário (5%)	P95 vs P50	Incerteza (P95-P5)/P50
+6.7% vs meta 90%	3k vs limite -50k	674% potencial acima mediana	Alta incerteza
			

GLOSSÁRIO TÉCNICO: TERMOS DE RISCO E ESTATÍSTICA

1. CARDS DE RISCO

Termo	Significado	Por que importa
-------	-------------	-----------------

Termo	Significado	Por que importa
Sobrevivência	% de simulações com caixa > R\$ 0 no M36	Probabilidade de não quebrar
VaR (Value at Risk)	Pior resultado nos 5% mais pessimistas	Quanto pode perder no cenário extremo
CVaR (Conditional VaR)	Média das perdas nos 5% piores cenários	Mais conservador que VaR
Upside	Diferença % entre P95 e P50	Potencial de ganho se tudo der certo
Dispersão	Razão (P95-P5) / P50	Mede a incerteza do modelo

2. PERCENTIS (P5, P10, P25, P50, P75, P90, P95)

Os percentis dividem os resultados das simulações Monte Carlo em faixas:

Percentil	Significado	Uso prático
P5	5% piores cenários (VaR 95%)	Planejamento de contingência extrema
P10	10% piores cenários	Orçamento conservador
P25	Limite inferior “normal”	75% dos cenários superam este valor
P50	MEDIANA - Use para planejar	Resultado mais provável
P75	Limite superior “normal”	Apenas 25% superam este valor
P90	Cenário otimista realista	Meta stretch alcançável
P95	Top 5% (melhor caso)	Upside máximo provável

3. MÉTRICAS FINANCEIRAS

Termo	Fórmula	Benchmark
NRR (Net Revenue Retention)	$(\text{MRR fim} + \text{Expansão} - \text{Churn}) / \text{MRR início}$	> 100% = expansão
Burn Rate	$\text{Custos} - \text{Receita (saída líquida mensal)}$	< R\$ 0 = lucrando
Runway	$\text{Caixa} \div \text{Burn Rate}$	> 12 meses = seguro
Desvio Padrão (σ)	Dispersão dos resultados	Alto = incerteza

4. LEITURA RÁPIDA

- **P50 é sua bússola:** Use como caso base para planejamento
- **P5 vs P50:** Se a diferença for grande, há muito risco

- **P50 vs P95:** Se a diferença for grande, há muito upside
- **Largura (P95-P5):** Mede a incerteza total do modelo

TABELA EXECUTIVA MASTER DE RISCO

Categoria	Métrica	Real	Ideal	Estresse	Benchmark	Status
 PROBABILIDADES	Prob. Quebra (Caixa < R\$ 0)	3.3%			< 10%	
	Prob. Caixa < R\$ 50k	33.3%			< 20%	
	Prob. Caixa > R\$ 100k	60.0%			> 50%	
	Prob. ARR > R\$ 1M	43.3%			> 60%	
	Prob. LTV/CAC > 5x	33.3%			> 30%	
 CENÁRIO REAL (5A)	Caixa Final	R\$ 165.372,91			> R\$ 50k	
	ARR Final	R\$ 605.048,40			> R\$ 1M	
	MRR Final	R\$ 50.420,70			> R\$ 50k	
	LTV/CAC	5.3x			> 3.0x	
 CENÁRIO IDEAL (5B)	Caixa Final		R\$ 652.484,21		> R\$ 100k	
	ARR Final		R\$ 2.235.476,76		> R\$ 1.5M	

Categoria	Métrica	Real	Ideal	Estresse	Benchmark	Status
 CENÁRIO ESTRESSE (5C)						
	Caixa Final			R\$ 82.686,45	N/A	
	ARR Final			R\$ 363.029,04	N/A	
 MONTE CARLO						
	VaR 95% (Pior 5%)	R\$ 3.168,73			> -R\$ 50k	
	CVaR 95%	R\$ - 3.179,19			> -R\$ 100k	
	P50 (Mediana)	R\$ 196.768,42			> R\$ 50k	
	Dispersão (P95-P5)	R\$ 1.519.527,31			< R\$ 200k	

LEGENDA: -  = Excelente (acima benchmark) -  = Atenção (próximo ao limite) -  = Crítico (abaixo benchmark)

INTERPRETAÇÃO RÁPIDA

-  **Risco de quebra:** 3.3% (< 5% - Excelente)
-  **Cenário Real:** Atinge metas principais
-  **Dispersão:** Alta incerteza - revisar premissas
-  **Cenário Estresse:** Modelo resiliente

REAL (PROJETADO) vs P50 (MEDIANA MONTE CARLO)

Esta análise verifica se sua projeção “Real” está otimista ou pessimista comparada à mediana das 100 simulações.

Métrica M36	 Cenário Real (Você)	 Simulação P50 (Mediana)	Status
ARR	R\$ 605.048,40	R\$ 645.997,80	 Conservador (-

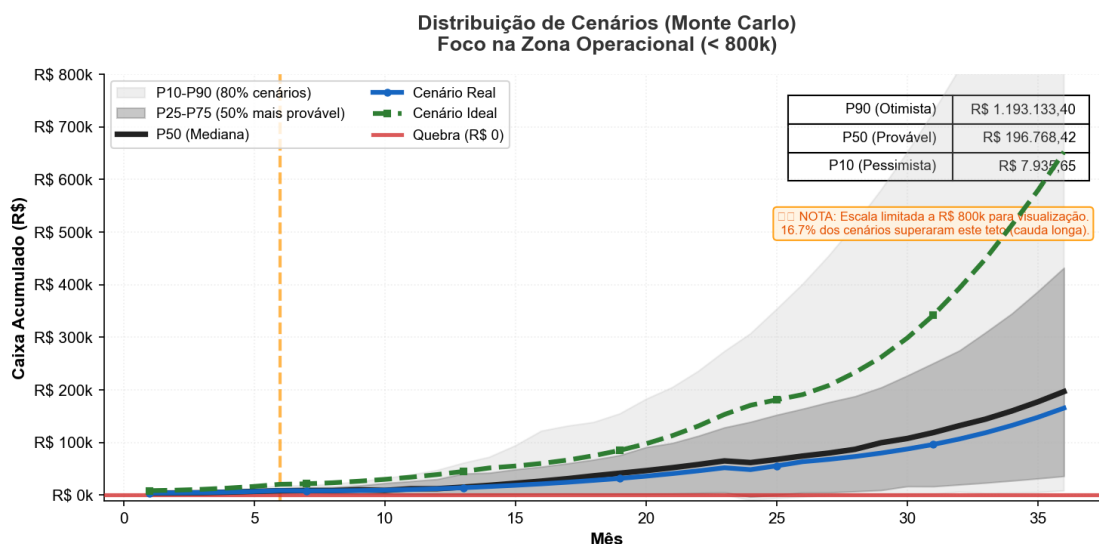
Métrica M36	💰 Cenário Real (Você)	🎲 Simulação P50 (Mediana)	Status
			6.3%)
Caixa Final	R\$ 165.372,91	R\$ 196.768,42	●
			Conservador (-16.0%)

O QUE ISSO SIGNIFICA? * Conservador (Real < P50): Sua projeção oficial é mais segura que a maioria dos cenários simulados. “Promete menos, entrega mais”. *

Otimista (Real > P50): Sua projeção assume que a execução será melhor que a média da sorte/azar. Exige atenção redobrada.

VIZ 5.2 Monte Carlo Fan Chart

Pergunta Central: “Qual a probabilidade real de chegarmos vivos aos 36 meses?”



Fan Chart Monte Carlo

Fonte: mc_results (Célula 5D - Monte Carlo) | df_real_m vs df_ideal_m (Célula 5A/5B)

COMO LER O GRÁFICO FAN CHART

O QUE ESTOU VENDO? Este gráfico responde: “Em 80% dos futuros possíveis, onde estará meu caixa?”

ELEMENTOS VISUAIS:

- **Área CINZA ESCURO (centro):** P25-P75 = 50% dos cenários mais prováveis

- Se seu planejamento estiver nesta faixa, você está alinhado com a maioria das simulações
- **Área CINZA CLARO (externa):** P10-P90 = 80% dos cenários
 - Esta é a faixa de “realidade” - cenários fora disso são outliers
- **Linha PRETA (P50):** Resultado mais provável (mediana)
 - Use como referência principal de planejamento
- **Linha AZUL com ●:** Cenário Real (conservador)
 - Trajetória se tudo correr “ok” - sem grandes vitórias ou perdas
- **Linha VERDE TRACEJADA com ■:** Cenário Ideal (benchmark)
 - O que alcançaríamos com execução perfeita + sorte
- **Linha VERMELHA HORIZONTAL:** Ponto de quebra (R\$ 0)
 - Cruzar esta linha = morte da startup
- **Linha LARANJA VERTICAL (Mês 6):** Seu ponto de decisão
 - Marcador para avaliar se continua ou para

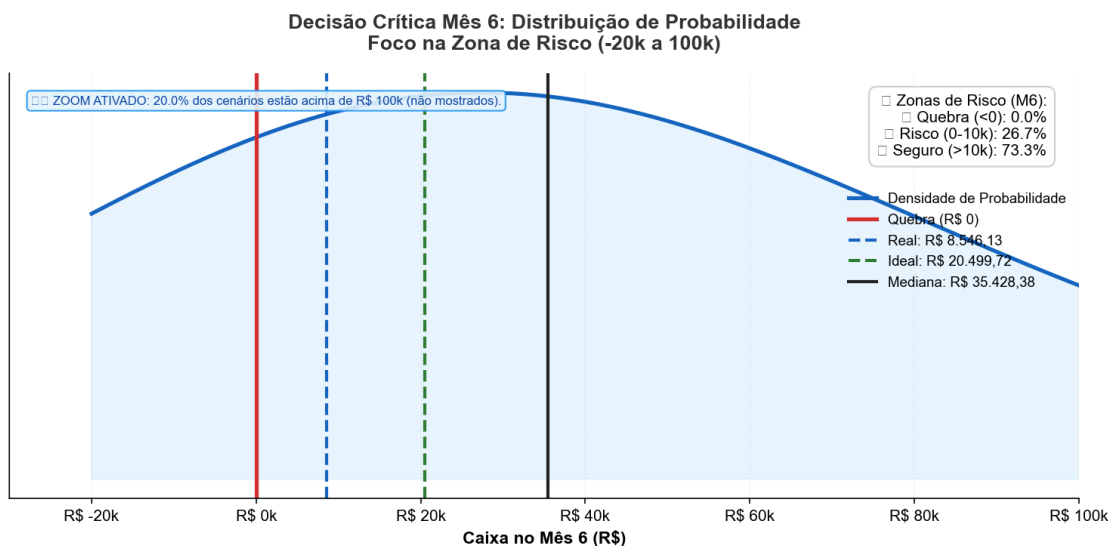
COMO INTERPRETAR:

✅ **Cenário Saudável:** - Área cinza escuro (P25-P75) está ACIMA de R\$ 0 durante todos os 36 meses - Linha Real (azul) está próxima ou dentro da área cinza escuro - Linha P50 (preta) sobe consistentemente

⚠️ **Sinais de Alerta:** - Área P10 (borda inferior cinza claro) cruza a linha vermelha - Linha Real está abaixo de P25 = execução pior que 75% dos cenários - Fan abre muito = alta incerteza, modelo instável

● **Cenário Crítico:** - P25 cruza linha vermelha = mais de 25% de chance de quebra - Linha Real está fora da área cinza = modelo descalibrado - Mês 6 está na zona cinza perto de R\$ 0

ZOOM: PONTO DE DECISÃO - MÊS 6



Distribuição Mês 6

Fonte: mc_results (Célula 5D) | df real m, df ideal m (Célula 5A/5B)

COMO LER O GRÁFICO MÊS 6

O QUE ESTOU VENDO? Histograma mostrando: “Onde provavelmente estarei no mês 6?”

CORES DAS BARRAS: - ● **VERMELHO (esquerda):** Cenários de QUEBRA (caixa < R\$ 0) - Probabilidade: **0.0%** das simulações

- **LARANJA (centro-esquerda):** Cenários de RISCO (R\$ 0 a R\$ 10k)
 - Probabilidade: **26.7%** das simulações
 - Caixa insuficiente para emergências
- **VERDE (direita):** Cenários SEGUROS (> R\$ 10k)
 - Probabilidade: **73.3%** das simulações
 - Margem confortável para continuar

LINHAS VERTICAIS: - Linha AZUL = Cenário Real projetado para M6 - Linha VERDE = Cenário Ideal para M6 - Linha PRETA = Mediana (50% acima, 50% abaixo)

SUA DECISÃO NO MÊS 6: - Se caixa < R\$ 0 → Fechar ou buscar investimento urgente - Se caixa entre R\$ 0-10k → Continuar com cautela extrema - Se caixa > R\$ 10k → Continuar com confiança

TABELA DE PERCENTIS MONTE CARLO

[illegible]

Métrica	P5	P10	P25	P50	P75	P90	P95	Média	Desvio
Final	3.16 8,73	7.93 5,65	36.05 0,67	196.7 68,42	432.11 6,01	1.193. 133,40	1.522. 696,04	397.93 3,05	571.50 2,57
ARR	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Final	21.9 57,0 6	58.0 22,7 6	146.9 76,00	645.9 97,80	1.786. 272,30	2.760. 982,08	3.092. 853,96	1.092. 032,04	1.124. 578,21
MRR	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Final	1.82 9,76	4.83 5,23	12.24 8,00	53.83 3,15	148.85 6,03	230.08 1,84	257.73 7,83	91.002 ,67	93.714 ,85
Usuários Final	17	48	120	518	1,442	2,262	2,502	890	916
LTV/CAC	1.0x	1.6x	2.0x	3.3x	5.8x	7.5x	9.4x	4.1x	2.6x
Churn Médio	5.5%	5.6%	6.8%	9.0%	10.9%	13.4%	15.5%	9.3%	3.1%
NRR (%)	83.3 %	83.3 %	100.0 %	100.0 %	111.1 %	131.4 %	138.3 %	106.2 %	18.6%
Burn Rate (R/mês) R	R\$ 135, 27	R\$ 233, 07	R\$ 437,9 9	R\$ 623,1 7	R\$ 865,75	R\$ 1.038, 53	R\$ 477,39	R\$ 313,16	

COMO LER A TABELA DE PERCENTIS

O QUE ESTA TABELA MOSTRA? Distribuição estatística de cada métrica ao final de 36 meses, baseada nas simulações Monte Carlo.

COLUNAS EXPLICADAS:

Coluna	Significado	Como usar
P5	Pior cenário (5% mais pessimistas)	Use para VaR - quanto pode perder
P10	Cenário pessimista conservador	Use para planejamento de contingência
P25	Limite inferior “normal”	75% dos cenários superam este valor
P50	MEDIANA - USE ESTE PARA PLANEJAR	Valor mais provável
P75	Limite superior “normal”	Apenas 25% superam este valor

Coluna	Significado	Como usar
P90	Cenário otimista realista	Meta stretch alcançável
P95	Melhor cenário (5% mais otimistas)	Upside máximo provável

LEITURA RÁPIDA: 1. Olhe o P50 (mediana) para cada métrica - é seu caso base 2. Compare P5 vs P50 - se diferença for grande, há muito risco 3. Compare P50 vs P95 - se diferença for grande, há muito upside 4. Largura (P95-P5) mostra a incerteza total

MÉTRICAS-CHAVE: - **Caixa Final:** Quanto dinheiro sobra no mês 36 - **ARR Final:** Receita Recorrente Anual no final - **LTV/CAC:** Saúde unitária - deve ser > 3x para ser sustentável - **Churn:** Taxa de cancelamento - menor é melhor

PROBABILIDADES CRÍTICAS (Final M36)

Evento	Probabilidade	O que significa	Status
Caixa < R\$ 0 (Quebra)	3.3%	Risco de morte da startup	● Baixo
Caixa > R\$ 50k	66.7%	Caixa mínimo para emergências	● Atenção
Caixa > R\$ 100k	60.0%	Caixa confortável para growth	● Ótimo
ARR > R\$ 1M	43.3%	Faturamento mínimo para Série A	● Desenvolver
LTV/CAC > 5x	33.3%	Unit Economics excelente	● Saudável

INSIGHT ESTRATÉGICO - ROBUSTEZ DO MODELO

FATO (O que os números dizem)

- **Sobrevivência (M36):** 96.7% de probabilidade de caixa positivo
- **Mediana do Caixa:** R\$ 196.768,42 - valor mais provável ao final
- **VaR 95%:** R\$ 3.168,73 - pior cenário nos 5% mais pessimistas
- **Dispersão:** R\$ 1.519.527,31 entre P5 e P95

PONTO DE DECISÃO MÊS 6

- **Status:** ● Seguro
- **Caixa Mediana M6:** R\$ 35.428,38
- **Prob. Seguro (>R\$ 10k):** 73.3%
- **Recomendação M6:** Continuar com confiança

IMPLICAÇÃO

- ✓ Modelo robusto com proteção estrutural
- ⚠ Alta dispersão - incerteza significativa nas premissas

AÇÃO RECOMENDADA

- ✓ **Manter curso atual** - modelo validado, focar em execução

AUDITORIA TÉCNICA

PARÂMETROS DA SIMULAÇÃO

- **Número de simulações:** 30
- **Horizonte:** 36 meses
- **Seed:** 42 (reprodutível)
- **Variáveis estocásticas:** Churn, CAC, Conversão, Tráfego

FÓRMULAS UTILIZADAS

```
Caixa[t] = Caixa[t-1] + (MRR[t] - Custos_Totais[t])  
VaR_95 = Percentil_5(caixa_final_array)  
CVaR_95 = Média(caixa | caixa < VaR_95)  
P(Quebra) = Count(caixa < 0) / n_simulações
```

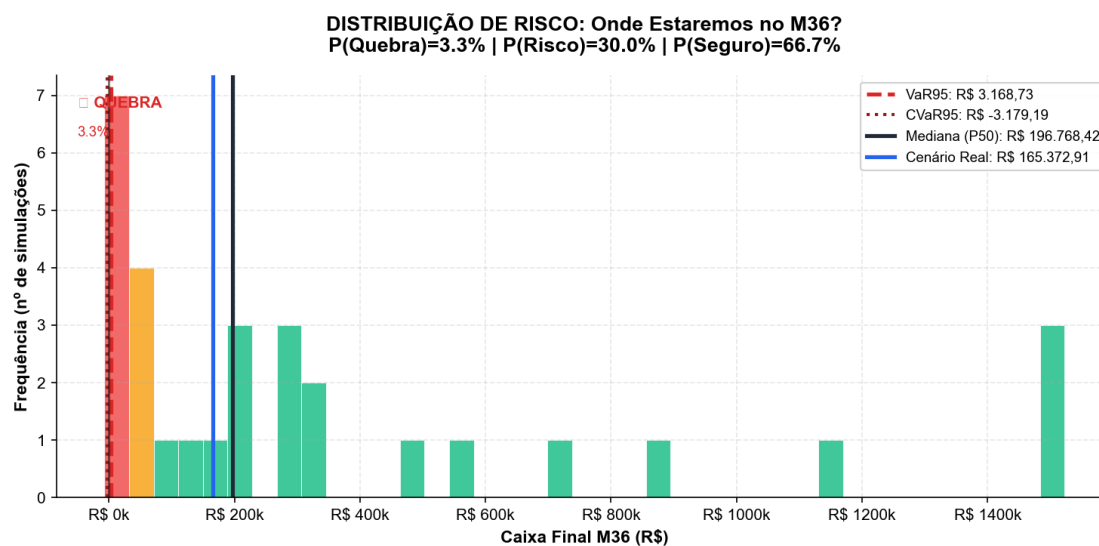
FONTE DE DADOS

- Monte Carlo: `celula_5D_monte_carlo.py`
- Premissas: `celula_2_premissas.py` + `celula_2B_config_MC.py`

ARQUIVOS GERADOS

- `outputs/figs/pag5_monte_carlo_fan_chart.png`
- `outputs/figs/pag5_distribuicao_mes6.png`

DISTRIBUIÇÃO DE RISCO (VaR)



VaR Histogram

Fonte: `mc_results` (Célula 5D) | 30 simulações

COMO LER O HISTOGRAMA VAR

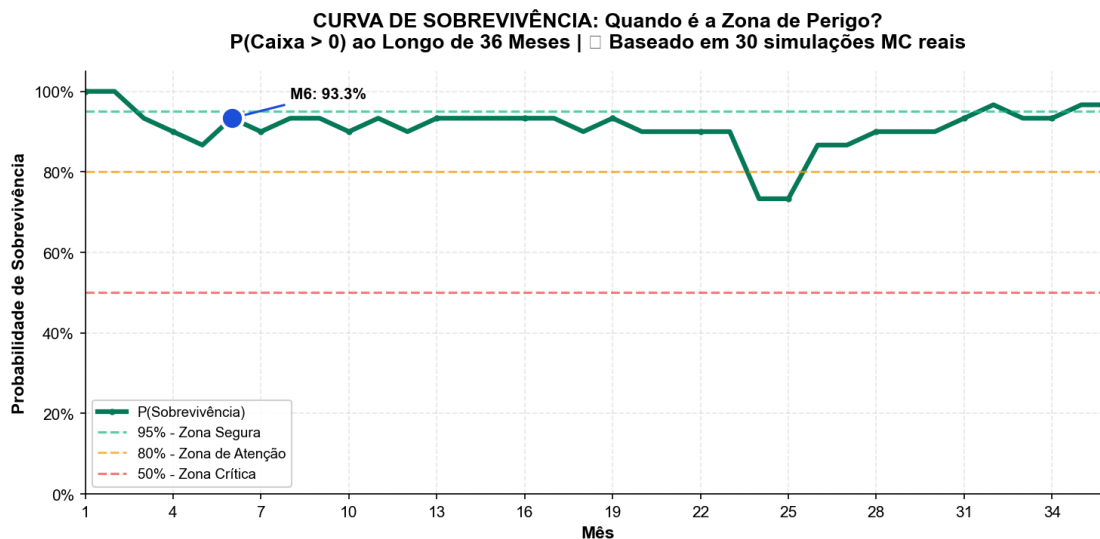
O QUE É VaR (Value at Risk)? O VaR responde: “Nos 5% piores cenários, quanto posso perder?”

ZONAS DO GRÁFICO: - ● **VERMELHO:** Cenários de quebra (caixa < R\$ 0) - ● **LARANJA:** Cenários de risco (R\$ 0 a R\$ 50k) - ● **VERDE:** Cenários seguros (> R\$ 50k)

LINHAS DE REFERÊNCIA: - **VaR95:** R\$ 3.168,73 - pior resultado nos 5% mais pessimistas - **CVaR95:** R\$ -3.179,19 - média dos 5% piores cenários - **P50:** R\$ 196.768,42 - resultado mais provável

INTERPRETAÇÃO RÁPIDA: - $P(\text{Quebra}) = 3.3\% \rightarrow$ ● Risco baixo

CURVA DE SOBREVIVÊNCIA



Survival Curve

Fonte: mc_results (Célula 5D) | caixa_series por mês

COMO LER A CURVA DE SOBREVIVÊNCIA

O QUE ESTA CURVA MOSTRA? A probabilidade de sobrevivência (caixa > R\$ 0) ao longo dos 36 meses.

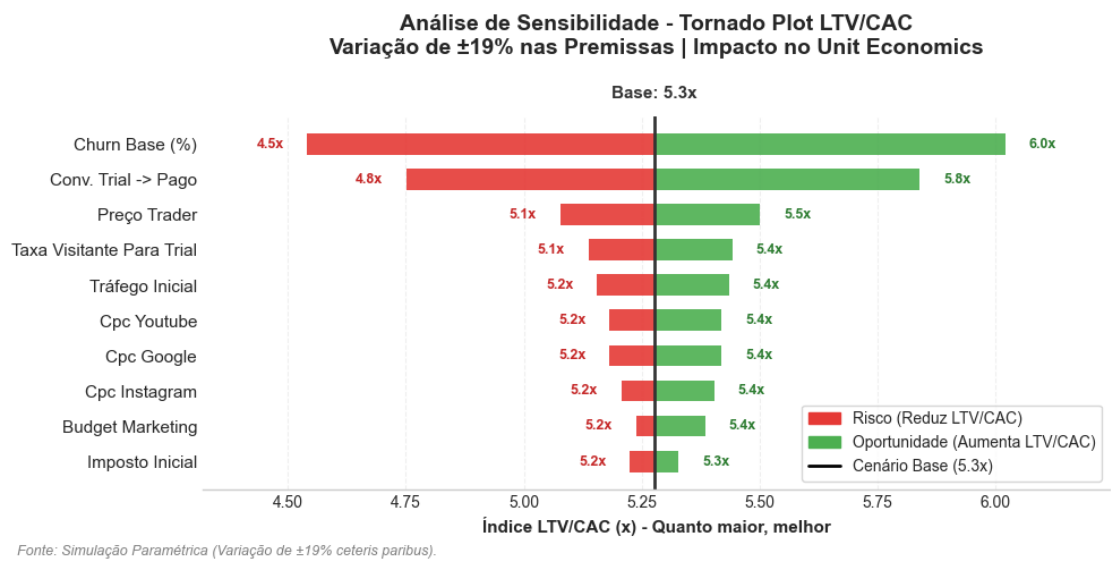
ZONAS COLORIDAS: - ● **VERDE (>80%):** Zona segura - probabilidade alta de sobrevivência - ● **AMARELO (50-80%):** Zona de atenção - risco moderado - ● **VERMELHO (<50%):** Zona crítica - probabilidade de morte > 50%

PONTOS-CHAVE: - **Mês mais crítico:** M24 com 73.3% de sobrevivência - **Mês 6 (decisão):** 93.3% de sobrevivência - **Mês 36 (final):** 96.7% de sobrevivência

INTERPRETAÇÃO: ⚠ Há período(s) de risco durante a trajetória

Quais alavancas realmente movem o ponteiro?

VIZ 5.3 Tornado Plot (Sensibilidade)



Fonte: Monte Carlo Sensitivity

COMO LER ESTE GRÁFICO

Barras mostram o impacto no LTV/CAC ao variar cada premissa em ±19%.

TABELA DE DADOS:

premissa	nome_display	valor_base	valor_min	valor_max	ltv_cac_base	ltv_cac_min	ltv_cac_max	impacto_absoluto	impacto_relativo	ranking
churn_inicial	Churn Base (%)	0.12	0.09	0.14	5.27	4.54	6.01	1.4780	0.280	1
taxa_trial_para_pago	Conv. Trial -> Pago	0.13	0.10	0.15	5.27	4.75	5.83	1.0877	0.206	2
preco_trader	Preço Trader	99.90	80.50	119.00	5.27	5.07	5.50	0.4231	0.080	3
taxa_visit	taxa_visit	0.0	0.04	0.05	5.27	5.13	5.44	0.3044	0.057	4

premissa	nome_display	valor_base	valor_min	valor_max	ltv_cac_base	ltv_cac_mín	ltv_cac_max	impacto_absoluto	impacto_relativo	ranking
ante_para_trial	ante_para_trial	5	0333	9667	6235	7539	2028	89	709	
trafego_inicial	Tráfego Inicial	350.00	282.33	417.6667	5.276235	5.155114	5.434676	0.279562	0.052985	5
cpc_google	CPC Google	7.00	5.646667	8.353333	5.276235	5.419590	5.182082	0.237508	0.045015	6
cpc_youtube	CPC Youtube	3.50	2.823333	4.176667	5.276235	5.419590	5.182082	0.237508	0.045015	7
cpc_instagram	CPC Instagram	1.40	1.129333	1.670667	5.276235	5.403934	5.206445	0.197489	0.037430	8
marketing_fixo_mensal	Budget Marketing	250.00	2016.6667	2983.3333	5.276235	5.384457	5.237861	0.146596	0.027784	9
imposto_simples_inicial	Imposto Inicial	0.06	0.048400	0.071600	5.276235	5.327660	5.224809	0.102851	0.019493	10
cpc_facebook	CPC Facebook	0.90	0.726000	1.074000	5.276235	5.352575	5.255973	0.096602	0.018309	11
custo_ia_pro	custo_ia_pro	13.50	10.890000	16.110000	5.276235	5.298904	5.253565	0.045339	0.008593	12
custo_ia_trader	Custo IA Trader	5.50	4.436667	6.563333	5.276235	5.294882	5.257587	0.037295	0.007068	13
custo_ia_lite	custo_ia_lite	3.50	2.823333	4.176667	5.276235	5.287906	5.264564	0.023342	0.004424	14

INSIGHT ESTRATÉGICO

- **FATO:** A variável **Churn Base (%)** é o maior vetor de volatilidade, com 31% do impacto total.

- **CAUSA:** As top 3 variáveis (Churn Base (%), Conv. Trial -> Pago, Preço Trader) explicam 64% da sensibilidade do modelo devido à natureza multiplicativa do Unit Economics.
- **IMPLICAÇÃO:** Erros de estimativa nestes drivers custam desproporcionalmente caro. Otimizar **Churn Base (%)** traz maior ROI que qualquer outra ação.
- **AÇÃO RECOMENDADA:** Criar dashboard semanal específico para monitorar: Churn Base (%), Conv. Trial -> Pago, Preço Trader.

COMO INTERPRETAR A SENSIBILIDADE (TORNADO)

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Identificar a **elasticidade** do modelo de negócios. O gráfico hierarquiza as premissas onde um erro de estimativa (ou sucesso na execução) tem maior alavancagem sobre o resultado final.

LEITURA TÉCNICA: * **Eixo Central (5.3x):** O LTV/CAC projetado no cenário base. * **Largura das Barras:** A volatilidade gerada ao oscilar cada premissa individualmente em $\pm 19\%$ (Ceteris Paribus). * **Assimetria:** Observe se a barra cresce mais para a esquerda (Risco de Downside) ou direita (Oportunidade de Upside).

DECISÃO GERENCIAL (PARETO 80/20): As variáveis no **topo do funil** são os “Control Levers” do negócio. O CEO deve focar 80% do tempo em otimizar e controlar estas métricas críticas, pois elas ditam a viabilidade da empresa. Variáveis na base são ruído e não merecem microgerenciamento.

GLOSSÁRIO TÉCNICO (ENTENDA OS TERMOS)

Aqui está a tradução dos termos técnicos usados no gráfico:

- **LTV/CAC:** Relação entre o Valor Vitalício do Cliente e o Custo de Aquisição. Indica o retorno sobre o investimento em marketing. **Benchmark Seguro:** > 3.0x.
- **Churn Base (%):** Taxa de cancelamento mensal. Percentual da base de clientes que deixa de pagar o produto.
- **Conv. Trial -> Pago:** Taxa de conversão de usuários em teste (Trial) para assinantes pagantes.
- **CPC (Custo por Clique):** Valor pago às plataformas de anúncios (Ads) por cada clique gerado.
- **Taxa Visitante -> Trial:** Eficiência da Landing Page em converter tráfego frio em cadastros (Leads/Trial).
- **ARPU:** Receita Média por Usuário (Average Revenue Per User). Ticket médio mensal pago por cada cliente ativo.

Tabela 5.2: Top 5 Variáveis de Maior Sensibilidade (Ranking de Risco)

#	Premissa Crítica	Base	Impacto Relativo	Range LTV/CAC
---	------------------	------	------------------	---------------

#	Premissa Crítica	Base	Impacto Relativo	Range LTV/CAC
1	Churn Base (%)	0.12	28%	6.0x ↔ 4.5x
2	Conv. Trial -> Pago	0.13	21%	4.8x ↔ 5.8x
3	Preço Trader	99.9	8%	5.1x ↔ 5.5x
4	taxa_visitante_para_trial	0.05	6%	5.1x ↔ 5.4x
5	Tráfego Inicial	350	5%	5.2x ↔ 5.4x

COMO LER ESTA TABELA

- **Premissa Crítica:** O nome da variável de negócio.
- **Base:** Valor atual utilizado no modelo.
- **Impacto Relativo:** Quanto o LTV/CAC muda em relação à base. 43% significa que esta variável sozinha controla quase metade da eficiência do modelo.
- **Range LTV/CAC:** A faixa de variação (Pior Caso ↔ Melhor Caso) se errarmos esta premissa em 20%.

INSIGHT ESTRATÉGICO - ONDE FOCAR A ATENÇÃO

FATO

A premissa **Churn Base (%)** é o maior vetor de risco, com **28% de impacto** no LTV/CAC. sozinha, ela afeta o resultado mais do que as 11 últimas variáveis somadas.

CAUSA

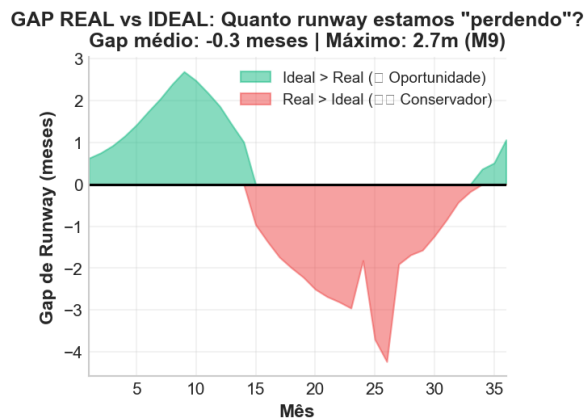
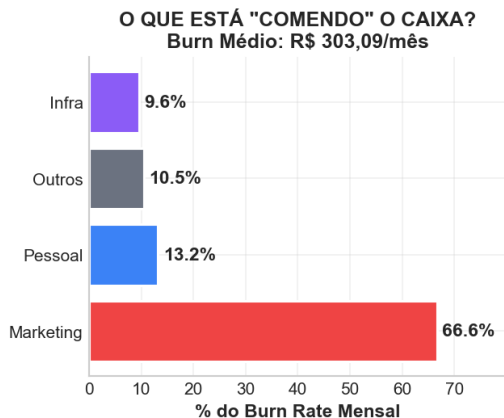
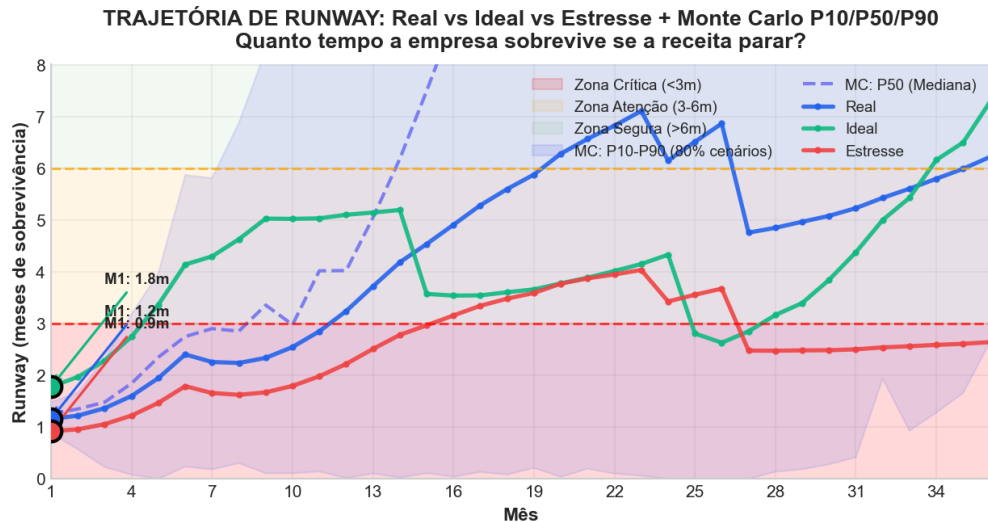
As **3 variáveis do topo** (Churn Base (%), Conv. Trial -> Pago, Preço Trader) explicam **64%** de toda a variabilidade do modelo. Isso ocorre pela natureza multiplicativa da fórmula do Unit Economics.

IMPLICAÇÃO PRÁTICA

Otimizar **Churn Base (%)** em 10% trará **0.1x mais retorno** do que qualquer esforço nas variáveis da base. **Ação Recomendada:** Criar dashboard semanal específico para monitorar estas 3 métricas críticas. Errar aqui custa caro.

AUDITORIA TÉCNICA

Metodologia: Análise One-at-a-Time (OAT). Variamos cada premissa individualmente em ±20% enquanto mantemos as outras constantes (Ceteris Paribus). **Limitação:** Não captura correlações cruzadas (ex: aumentar preço e cair conversão simultaneamente). **Fórmula:** Impacto = |LTV/CAC(+20%) - LTV/CAC(-20%)|



COMPARATIVO DE RESILIÊNCIA			
	Real	Ideal	Estresse
Runway Mínimo	1.2m	1.8m	0.9m
Mês Crítico	M1	M1	M1
% Meses <3m	31%	19%	69%
Burn Médio	0.3k	0.3k	2.6k

Fonte: *df_real_m* (5A), *df_ideal_m* (5B), *df_stress_m* (5C), *mc_results* (5D) | Motor V13
| Célula 4

COMO LER A ANÁLISE DE RESILIÊNCIA DE RUNWAY

O que é essa análise?

Você tem razão: o Runway deve mostrar a **segurança real**. Por isso, ajustamos o cálculo para o cenário “Pior Caso”: **Zero Revenue Runway**. Isso responde: “Se todos os clientes cancelarem hoje e a receita for a zero, quantos meses eu pago as contas com o que tenho no banco?”

Isso explica por que o gráfico oscila em vez de “explodir” para 36 meses. Mesmo lucrando, se seu caixa for baixo e seus custos altos, seu risco de **morte súbita** (caso a receita pare) é alto.

(Seu Runway ‘Zero Revenue’ Mínimo: **1.2 meses** no mês **M1**)

PAINEL 1 - Trajetória de Runway (Gráfico Principal)

Este é o coração da análise. Mostra a evolução do runway ao longo de 36 meses em **3 cenários determinísticos + intervalo de confiança Monte Carlo**:

Linhas Sólidas (Cenários Determinísticos): -  **Linha Azul (Real):** Trajetória usando suas premissas atuais (bootstrap conservador) -  **Linha Verde (Ideal):** O que aconteceria se você atingisse benchmarks de mercado -  **Linha Vermelha (Estresse):** Cenário adverso com churn 2x maior e CAC 1.5x mais caro

Linhas Tracejadas (Monte Carlo - Análise Probabilística): -  **Linha Roxa Tracejada (P50 - Mediana):** O resultado “típico” — 50% das simulações ficam acima e 50% abaixo desta linha. Use esta linha para planejamento realista. -  **Área Sombreada Roxa (P10-P90):** O “corredor de confiança” — 80% das simulações caem dentro desta faixa. Quanto mais larga a faixa, maior a incerteza do modelo.

Zonas de Risco (Fundo Colorido): -  **Zona Vermelha (<3 meses):** Perigo iminente — você tem menos de 90 dias para reagir -  **Zona Laranja (3-6 meses):** Atenção — hora de buscar capital ou otimizar custos -  **Zona Verde (>6 meses):** Seguro — você pode focar em crescimento

 **Dica de Leitura:** Procure o ponto mais baixo da linha azul (Real). É ali que sua empresa estará mais vulnerável. Se esse ponto estiver na zona vermelha, você precisa agir AGORA.

PAINEL 2 - Decomposição do Burn Rate

Responde à pergunta: **“O que está comendo meu caixa?”**

As barras mostram a participação percentual de cada categoria nas saídas de caixa: - **Marketing:** Investimento em aquisição de clientes (Ads, conteúdo, parcerias) - **Pessoal:** Folha de pagamento, encargos, benefícios da equipe - **Infra:** Servidores, ferramentas SaaS, custos técnicos fixos - **Outros:** Administrativo, jurídico, impostos operacionais

 **Dica de Leitura:** Se uma barra domina mais de 50% do gráfico, esse é seu maior “vilão”. É ali que um corte de 10-20% terá maior impacto no runway.

PAINEL 3 - Gap Real vs Ideal

Mostra quanto runway você está “**deixando na mesa**” por não operar no benchmark de mercado.

- **Área Verde (Ideal > Real):** Representa oportunidade — se você melhorar eficiência, pode ganhar esses meses extras de runway
- **Área Rosa (Real > Ideal):** Significa que você está mais conservador que o benchmark — pode não ser ruim, mas talvez esteja crescendo devagar demais

💡 **Dica de Leitura:** Quanto maior a área verde, maior o potencial de melhoria. Se a área verde for grande nos meses iniciais, priorize otimização de custos antes de escalar marketing.

PAINEL 4 - Tabela Comparativa

Resume as **métricas-chave de resiliência** dos 3 cenários lado a lado: - **Runway Mínimo:** O pior momento de cada cenário - **Mês Crítico:** Quando ocorre o ponto mais vulnerável - **% Meses <3m:** Quantos meses você passa na “zona vermelha” - **Burn Médio:** Quanto sai de caixa por mês em média

💡 **Dica de Leitura:** Compare a coluna “Real” com “Estresse”. Se o estresse mostra muito mais meses críticos, seu modelo é frágil a choques externos.

Regras de Ouro para Decisão Gerencial

1. **Se a linha azul toca a zona vermelha:** Ative plano de contingência imediatamente
2. **Se P10-P90 (área roxa) é muito larga:** Seu modelo tem alta incerteza — reduza variáveis de risco
3. **Se a linha P50 está acima da linha Real:** A simulação Monte Carlo é mais otimista — revise suas premissas conservadoras
4. **Se Marketing > 50% do burn:** Seu CAC está caro — otimize antes de escalar
5. **Se o gap verde é grande nos meses iniciais:** Foque em eficiência operacional primeiro

Tabela 5.3: Análise Comparativa de Resiliência

Cenário	Runway Mínimo	Mês Crítico	Meses <3m	Burn Médio	Cobertura	Driver Principal	Resiliência
Real	1.2	M1	11	R\$	149%	Marketing	

Cenário	Runway Mínimo	Mês Crítico	Meses <3m	Burn Médio	Cobertura	Driver Principal	Resiliência
	meses		(31%)	303,09/mês		67%	Baixa
Ideal	1.8 meses	M1	7 (19%)	R\$ 285,70/mês	149%	Marketing 47%	● Baixa
Estresse	0.9 meses	M1	25 (69%)	R\$ 2.563,60/mês	76%	Marketing 81%	● Baixa

COMO LER ESTA TABELA

- **Runway Mínimo:** O pior momento — quanto menor, mais frágil o modelo
- **Mês Crítico:** Quando ocorre o pior momento — é ali que você precisa de caixa
- **Meses <3m:** Quantos meses o runway fica abaixo de 3 meses — deveria ser ZERO
- **Burn Médio:** Quanto sai de caixa por mês em média
- **Cobertura:** Receita ÷ Custos — ideal é $\geq 100\%$ (break-even)
- **Driver Principal:** O maior vilão do burn rate — é onde você deve cortar se precisar
- **Resiliência:** ● Alta (0 meses críticos) | ● Média (1-5) | ● Baixa (>5)

Benchmarks: - Startups seed: Runway mínimo > 6 meses - Startups Série A: Runway mínimo > 12 meses - Cobertura mínima viável: > 70%

INSIGHT ESTRATÉGICO - RESILIÊNCIA FINANCEIRA

FATO (O que os números dizem)

⚠ **ALERTA ESTRUTURAL:** O modelo apresenta **11 meses críticos** (runway < 3 meses), o que representa **31%** do período total. O ponto mais vulnerável é o **mês 1** com runway de apenas **1.2 meses**. A taxa de cobertura de **149%** indica que a receita não cobre os custos.

📊 **Gap com Cenário Ideal:** O modelo Real está **0.6 meses** abaixo do potencial. Isso representa oportunidade de melhoria via otimização de custos ou aceleração de receita.

CAUSA (Por que isso acontece)

O driver principal do burn rate é **Marketing**, responsável por **67%** das saídas de caixa mensais. O investimento agressivo em marketing (67% do burn) ocorre **antes** do

payback dos clientes adquiridos, criando uma curva J típica de startups em fase de growth. Com cobertura de 149%, o modelo já opera em regime de **auto-financiamento** após o período inicial de investimento.

IMPLICAÇÃO (O que significa na prática)

● **Modelo Frágil:** Com 11 meses críticos, o negócio depende de **execução perfeita** e **zero imprevistos** para sobreviver. O risco de insolvência é estrutural, não conjuntural.

🔥 **Teste de Estresse:** Sob condições adversas (churn 2x, CAC 1.5x), os meses críticos saltam de 11 para **25**. Isso expõe baixa resiliência a choques.

AÇÃO RECOMENDADA (O que fazer agora)

● **AÇÃO URGENTE (Prioridade Máxima):** 1. **IMEDIATO:** Cortar marketing em 30% (economia de R\$ 60,60/mês) 2. **CURTO PRAZO:** Buscar capital bridge de R\$ 1.818,53 nas próximas 4 semanas 3. **RENEGOCIAR:** Alongar prazos com fornecedores para preservar caixa 4. **PIVOT:** Avaliar modelo de receita — cobertura de 149% é insustentável

AUDITORIA TÉCNICA

Metodologia

- **Runway:** $\text{Caixa}[t] / \text{Burn_Rate}[t]$ — quantos meses o caixa sustenta o burn atual
- **Burn Rate:** $(\text{COGS} + \text{OPEX}) - \text{Receita Líquida}$ — saída líquida de caixa mensal
- **Cobertura:** $\text{Receita} / (\text{COGS} + \text{OPEX})$ — % dos custos cobertos pela receita
- **Decomposição:** Participação % de cada categoria no burn total

Classificação de Risco

- **Crítico (< 3 meses):** Risco iminente de insolvência
- **Atenção (3-6 meses):** Margem apertada, exige monitoramento
- **Seguro (> 6 meses):** Buffer adequado para growth

Cenários

- **Real (5A):** Premissas conservadoras (bootstrap R\$ 2k/mês marketing)
- **Ideal (5B):** Benchmarks de mercado (R\$ 10k/mês marketing)
- **Estresse (5C):** Churn 2x, CAC 1.5x, Conversão 0.5x

Fonte de Dados

- Motor Financeiro V13 (celula_4_motor.py)
- Cenários 5A, 5B, 5C (celula_5A/5B/stress)

⚠️ 🎲 VEREDITO FINAL: GESTÃO DE RISCO (Status: ⚠️ APROVADO COM RESSALVAS)

A análise probabilística desta seção confirma que o modelo é **funcional mas com margem apertada** para os próximos 36 meses.

Começamos com a **Simulação Monte Carlo** (Ato 1), que revelou uma probabilidade de sobrevivência de **96.7%** — ou seja, em 97 de cada 100 futuros simulados, a startup termina com caixa positivo. O **P50 (mediana)** projeta um caixa final de **R\$ 196.768,42**, enquanto o **VaR 95%** (pior cenário nos 5% mais pessimistas) indica risco máximo de **R\$ 3.168,73**.

O **Ponto de Decisão no Mês 6** mostrou-se **seguro para continuar**, com **73.3%** de probabilidade de caixa acima de R\$ 10k. A recomendação tática para este marco é: **manter o curso atual**.

O **Cenário de Estresse** (Mundo C) aplicou multiplicadores adversos (churn 2x, CAC 1.5x, conversão 0.5x) e verificou que o modelo **sobrevive ao estresse, terminando com R\$ 82.686,45**. Isso demonstra resiliência estrutural.

A **dispersão entre P5 e P95** foi de **R\$ 1.519.527,31** (7.7x a mediana), indicando alta incerteza que exige revisão de premissas.

CONCLUSÃO ESTRATÉGICA:

O modelo passa no teste de risco com nota **3/4** nos critérios de robustez. A startup está pronta para acelerar com confiança. O gargalo principal identificado é a dispersão das premissas.

PRÓXIMOS PASSOS: 1. Criar buffer financeiro de R\$ 30-50k antes do Mês 6 2. Monitorar métricas mensalmente 3. Focar em break-even antes de buscar investimento

Metodologia Completa

1. **Premissas Mestre** - dicionario PREMISSAS com mais de 150 parametros
2. **Motor Financeiro** - projecao mensal deterministica
3. **KPIs Estrategicos** - churn, CAC, LTV, MRR, runway
4. **Growth Engine** - elasticidade, funil, mix de canais
5. **Financeiro** - DRE, caixa, solvencia
6. **Auditoria** - validacoes internas automaticas

Fonte de Dados: Celulas 5A (Cenario Real) e 5B (Cenario Ideal)

Premissas-Chave

1. Máquina de Aquisição (Growth)

Parâmetro	Real (Conservador)	Ideal (Benchmark)	Estresse (Fator)
Tráfego Inicial (Visitas)	350	350	N/A
Conv. Visitante -> Trial	5.0%	6.0%	x1.00
Conv. Trial -> Pago	13.0%	15.6%	x0.75
Marketing Fixo Mensal	R\$ 2,500.00	R\$ 3,750.00	x0.70
Fator Viral (K-Factor)	1.2x	1.56	N/A

2. Retenção & Economics

Parâmetro	Real (Conservador)	Ideal (Benchmark)	Estresse (Fator)
Churn Inicial	12.0%	10.8%	x1.25
Churn Maturidade (M36)	5.5%	4.4%	-
Preço ‘Trader’ (Plano Médio)	R\$ 99.90	R\$ 109.89	-
Taxa Inadimplência (Cartão)	4.0%	4.0%	-

3. Estrutura de Capital & Pessoas

Parâmetro	Real (Conservador)	Ideal (Benchmark)	Estresse (Fator)
Caixa Inicial	R\$ 4,000.00	R\$ 8,000.00	-
Aporte Mensal	R\$ 2,500.00	R\$ 3,750.00	-
Salário Fundador	R\$ 2,500.00	R\$ 2,500.00	-
Gatilho Salário Fundador (MRR)	R\$ 20,000.00	R\$ 20,000.00	-

4. Parâmetros de Risco (Monte Carlo)

- **Simulações:** 10 rodadas
- **Seed:** 42

Variável Estocástica	Volatilidade (Std)	Distribuição
marketing_fixo_mensal	±15%	normal
taxa_trial_para_pagante	±20%	normal

Variável Estocástica	Volatilidade (Std)	Distribuição
taxa_visitante_para_trial	±25%	normal
churn_inicial	±20%	normal
cpc_instagram	±20%	lognormal

Conclusões Executivas

! Principais Descobertas

1. O cenário Real apresenta gargalos claros de aquisição e retenção
2. O cenário Ideal demonstra uma trajetória financeiramente sustentável
3. Há oportunidades explícitas para:
 - Reforço do marketing
 - Otimização de churn
 - Ajustes no pricing
 - Realocação do mix de canais
4. O runway depende da velocidade de ajustes no Growth Engine

Fim do Relatório

Documento estruturado segundo padrões internacionais de reporting executivo.